**Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition**

Vol. 3 (2026)
Chapitre 18

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



# La démarche d'étude

*Designing and conducting a study*

**REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE**

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 18



# Annales E5 – Chapitre 18

## La démarche d'étude

*Designing and conducting a study*

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

**INFORMATIONS**

Volume annales e5

Chapitre 18

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

**MOTS-CLÉS / KEYWORDS**

Problème et objectif; Bibliographie; Échantillonnage; Recueil alimentaire; Questionnaire; Autorisations; IMRAD

**RÉSUMÉ STRUCTURÉ**

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ; conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ; définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ; choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ; rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ; planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes).

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ; S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ; S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin ; Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ; Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ; Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

**ABSTRACT**

*Designing and conducting a study. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.*

**POINTS CLÉS**

- transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ;
- conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ;
- définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ;
- choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ;
- rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ;

# Sommaire

**Cahier d'annales E5 – chapitre 18** ..... 4
Mode d'emploi du cahier d'annales ..... 4
Ce que le jury attend sur ce chapitre ..... 4
**Partie I – Les sujets (sans corrigé)** ..... 5
S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ..... 5
S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ..... 7
S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin ..... 10
**Partie II – Les corrigés détaillés** ..... 13
Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ..... 13
Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ..... 16
Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin ..... 20
**Grille d'auto-évaluation** ..... 25

# Cahier d'annales E5 – chapitre 18

## Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des enquêtes, des pré-enquêtes et des questionnaires sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

**Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème**

**S1** — *Titre :* « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

**S2** — *Titre :* « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

**S3** — *Titre :* « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

## Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 18 porte sur la **démarche d'étude** : poser un problème et un objectif, chercher la bibliographie, définir la population et l'échantillon, choisir une méthode de recueil alimentaire, construire et tester un questionnaire, planifier, respecter les autorisations (RGPD, loi Jardé), analyser (tri à plat, tri croisé, intervalle de confiance, risque relatif, khi-deux) et rédiger selon le plan IMRAD. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat justifie son diagnostic, et au temps 2, quand il s'appuie sur une enquête pour choisir un atelier. Le jury vérifie que le candidat sait **critiquer** un questionnaire (questions orientées, doubles, à modalités non exhaustives, données inutiles ou identifiantes), qu'il **dit qui a répondu** (taux de réponse, volontaires ou tirage), qu'il présente des **pourcentages en ligne** dans un tri croisé, qu'il ne confond pas **lien statistique** et **cause**, et qu'il cite chaque texte avec sa date. Il pénalise un échantillon non décrit, un pourcentage sans effectif, une conclusion causale tirée d'une enquête transversale et l'oubli du RGPD.

**À connaître par cœur – Méthode pour composer**

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque enquête, noter qui a été sollicité, qui a répondu, comment (papier, téléphone, entretien), quand, et ce qui est déclaré ou mesuré ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies, limites physiques), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer le taux de réponse avant tout pourcentage ; présenter un tri croisé avec ses pourcentages en ligne ; donner l'intervalle de confiance d'une proportion et le risque relatif avec son intervalle ; calculer les apports **par portion** à partir des codes Ciqual ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

# Partie I – Les sujets (sans corrigé)

## S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION**

**Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)**

*Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et met l'accent sur la démarche d'étude : question, échantillon, outil, dépouillement, autorisations et rédaction.*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'infirmière scolaire du **collège des Hautes-Combes** (fictif), collège rural de **412 élèves**. Beaucoup d'élèves arrivent en bus à 7 h 30 et repartent à 17 h 30. L'infirmière, Mme Perrin, constate : « Je vois des canettes de boissons énergisantes dans les sacs, des élèves qui ne boivent rien de la journée et d'autres qui ont mal à la tête l'après-midi. Les fontaines à eau de la cour sont peu utilisées. » Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) du collège veut une **étude** avant de lancer un projet sur les boissons. Vous la concevez, l'exploitez et la présentez au comité en mai 2028.

**Document 1 – Les élèves du collège (année scolaire 2027-2028, données fictives)**

| Niveau | 6e | 5e | 4e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Élèves inscrits | 108 | 104 | 102 | 98 | 412 |

Demi-pensionnaires : 371 élèves. Pas de distributeur automatique dans l'établissement. Deux fontaines à eau dans la cour, une au self.

**Document 2 – Le premier questionnaire rédigé par une ancienne stagiaire (extrait)**

**1.** Nom et prénom : ……

**2.** Ne penses-tu pas que les sodas sont mauvais pour la santé ? ☐ oui ☐ non

**3.** Bois-tu des sodas et des jus de fruits ? ☐ oui ☐ non

**4.** Combien de boissons sucrées bois-tu ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

**5.** Pourquoi tu ne bois pas l'eau des fontaines (elles sont sales) ? ……

**6.** Quel est le métier de tes parents et leur salaire ? ……

**7.** As-tu une gourde ? ☐ oui ☐ non

**Document 3 – Le recueil réalisé (mars 2028, données fictives)**

Après un pré-test auprès de 6 élèves, un questionnaire corrigé de 14 questions a été passé en classe, pendant 10 minutes, à des élèves **tirés au sort** dans chaque niveau. Il comporte un **rappel des boissons de la veille** (« Hier, de ton réveil à ton coucher, qu'as-tu bu ? ») avec des photos de verres, canettes et bouteilles.

| Niveau | Élèves tirés au sort | Questionnaires exploitables | Ont bu au moins une boisson sucrée la veille |
|---|---|---|---|
| 6e | 26 | 21 | 8 |
| 5e | 25 | 20 | 10 |
| 4e | 25 | 21 | 13 |
| 3e | 24 | 20 | 14 |

Croisement : parmi les **34** répondants qui déclarent avoir une gourde dans leur sac, **11** ont bu une boisson sucrée la veille ; parmi les **48** autres, **34**.

Volume d'eau bue au collège la veille (mL), 14 élèves de 4e, valeurs rangées : 0 ; 150 ; 200 ; 250 ; 250 ; 300 ; 400 ; 500 ; 500 ; 500 ; 600 ; 750 ; 1 000 ; 1 500.

Réponses ouvertes les plus fréquentes à « Qu'est-ce qui t'empêche de boire de l'eau au collège ? » : « les fontaines sont loin des salles » (19 élèves), « on n'a pas le temps à la récré » (14), « l'eau n'a pas de goût » (9), « je n'ose pas aller aux toilettes pendant les cours » (7).

**Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)**

- Organisation mondiale de la santé (2015) : limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %.
- Santé publique France, repères du Programme national nutrition santé pour les adultes (2019) : l'**eau** est la seule boisson indispensable ; limiter les boissons sucrées (sodas, jus de fruits, sirops) à **un verre par jour au maximum**.
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 30 : interdiction des **distributeurs automatiques** de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements scolaires (depuis le 1er septembre 2005).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : licéité, minimisation, information des personnes ; pour des

élèves mineurs, information adaptée et accord des représentants légaux selon les règles de l'établissement.

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 (loi Jardé) : encadre les recherches impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.

**Document 5 – Les moyens et le calendrier**

- Vous êtes en stage de janvier à mai 2028, deux jours par semaine.
- L'infirmière peut libérer 2 heures par semaine ; le professeur de mathématiques accepte de faire travailler une classe de 4e sur le traitement des données.
- Le CESCE se réunit le 22 mai 2028. Les vacances d'hiver ont lieu du 12 au 27 février 2028 (fictif).

## Travail à faire

**Partie 1 – Concevoir l'étude (8 points)**

**1.** Formulez la question d'étude, l'objectif général, trois objectifs spécifiques et, si elle est utile, une hypothèse. Construisez une équation de recherche bibliographique en français et en anglais, avec les opérateurs booléens. (2 pts)

**2.** Définissez la population cible, la population source, les critères d'inclusion et d'exclusion. Justifiez un échantillonnage aléatoire **stratifié** par niveau : calculez une répartition proportionnelle de 100 élèves. Calculez la précision attendue avec 100 élèves pour une proportion de 50 %, puis le nombre d'élèves à interroger pour une précision de ± 8 points si l'on attend 55 % et un taux de réponse de 82 %. (2,5 pts)

**3.** Relevez les erreurs du questionnaire du document 2 et réécrivez les questions 2, 3, 4 et 5. Expliquez l'intérêt du rappel des boissons de la veille et du pré-test. (2 pts)

**4.** Indiquez les démarches et autorisations nécessaires : l'étude relève-t-elle de la loi Jardé ? Que faut-il prévoir pour respecter le RGPD et l'information des élèves et des familles ? (1,5 pt)

**Partie 2 – Exploiter les données (7 points)**

**5.** Calculez le taux de réponse, la part d'élèves ayant bu une boisson sucrée la veille dans chaque niveau et au total, avec l'intervalle de confiance à 95 % du total. Calculez la part redressée sur la répartition des élèves par niveau. (2,5 pts)

**6.** Construisez le tableau croisé « gourde × boisson sucrée », calculez le risque relatif et son intervalle de confiance, et interprétez avec prudence (type d'étude, biais, facteurs de confusion). (2 pts)

**7.** Calculez la moyenne et la médiane du volume d'eau bue au collège ; dites laquelle présenter et pourquoi. Traitez les réponses ouvertes. Choisissez et décrivez la représentation graphique de la question 5. (2,5 pts)

**Partie 3 – Rédiger et communiquer (5 points)**

**8.** Présentez le calendrier de l'étude (diagramme de Gantt simplifié) de janvier à mai 2028. (1,5 pt)

**9.** Rédigez le plan IMRAD du rapport et le résumé de 8 lignes à présenter au CESCE ; proposez deux pistes d'action issues des résultats. (2 pts)

**10.** Préparez la réponse à un parent d'élève qui dit au comité : « Votre enquête ne vaut rien : les enfants mentent sur ce qu'ils boivent. » (1,5 pt)

*Corrigé : partie II, S1.*

## S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION**

**Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)**

*Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'une petite enquête par questionnaire, dont il faut juger la qualité avant de s'en servir pour justifier l'atelier.*

**Mise en situation – Contexte d'intervention imposé**

La maison de santé pluriprofessionnelle fictive **des Trois-Rivières** anime chaque mois un « café santé des femmes » pour des patientes de 50 à 65 ans. L'infirmière de santé publique, Mme Bensaïd, a fait passer un court questionnaire au café santé de mars. Elle vous dit : « Beaucoup pensent que le fromage fait grossir et qu'il n'y a du calcium que dans le lait. Le médecin voit des fractures du poignet après une simple chute. Je voudrais un atelier pratique, pas une conférence. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h 30 à 12 h 30**, pour **10 participantes**. Elles préparent **14 portions** d'un repas riche en calcium, partagé à 12 h 30 avec Mme Bensaïd, la diététicienne tutrice, une bénévole et vous-même.

**Document 1 – L'enquête du café santé (mars 2028, questionnaire papier rempli sur place ou rapporté la semaine suivante, données fictives)**

63 femmes ont reçu le questionnaire ; **46** l'ont rendu.

| Question | Réponses |
|---|---|
| Consomme moins de deux produits laitiers par jour | 24 sur 46 |
| Ne cite aucune source de calcium autre que les produits laitiers | 29 sur 46 |
| A suivi un régime pour maigrir au cours des 12 derniers mois | 26 sur 46 |

Croisement : parmi les 26 femmes qui ont suivi un régime, **18** consomment moins de deux produits laitiers par jour ; parmi les 20 autres, **6**.

Paroles recueillies : « Le fromage, je l'ai supprimé, c'est trop gras » (Mme P., 58 ans) ; « Je ne digère pas le lait, alors je ne prends plus rien de laitier » (Mme K., 61 ans) ; « Les sardines en boîte, je ne savais pas qu'on mangeait les arêtes » (Mme D., 54 ans).

**Document 2 – Les participantes**

- 10 femmes de 50 à 65 ans ; 6 cuisinent tous les jours, 4 « le moins possible ».
- Mme K. a une **intolérance au lactose** confirmée par son médecin : elle tolère les yaourts et les fromages affinés, pas le lait ni le fromage blanc.
- Mme R. est traitée pour une **hypertension artérielle** ; son médecin lui a demandé de limiter le sel.
- Une participante porte une attelle au poignet droit (fracture récente) : elle ne peut pas couper ni porter de charge de ce côté.

**Document 3 – Le lieu et le matériel**

Cuisine de la salle polyvalente voisine de la maison de santé : **4 plaques à induction**, 1 four, 1 réfrigérateur, 1 évier double, 2 tables de travail, 2 faitouts de 8 litres, **1 mixeur plongeant**, 1 éplucheur, planches de couleurs, couteaux d'office, 1 ouvre-boîte, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 14 bols, 14 assiettes, 14 ramequins. Une table de 16 places pour le repas.

**Document 4 – Le repas prévu (par portion) : velouté de brocoli au lait ; tartine de rillettes de sardines au fromage blanc ; fromage blanc aux figues sèches et aux amandes ; eau riche en calcium**

Velouté : brocoli surgelé 200 g ; pomme de terre 60 g net (rendement 0,80) ; oignon 20 g net (rendement 0,90) ; lait demi-écrémé 150 g ; huile de colza 5 g ; poivre, muscade.

Tartine : pain complet 40 g ; sardines à l'huile égouttées, avec leurs arêtes, 30 g ; fromage blanc 20 g ; jus de citron.

Dessert : fromage blanc 100 g ; figues sèches 20 g ; amandes 10 g.

Boisson : eau minérale plate riche en calcium, 250 mL (masse comptée égale au volume).

**Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Vitamine D (µg)**

**Brocoli, surgelé, cru (20204)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 26,4 ; *Protéines (g) :* 2,78 ; *Glucides (g) :* 1,5 ; *dont sucres (g) :* 1,24 ; *Lipides (g) :* 0,42 ; *Fibres (g) :* 2,75 ; *Sel (g) :* 0,046 ; *Calcium (mg) :* 41 ; *Vitamine D (µg) :* 0

**Pomme de terre, sans peau, crue (4008)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 80 ; *Protéines (g) :* 2,02 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *dont sucres (g) :* 0,78 ; *Lipides (g) :* 0,09 ; *Fibres (g) :* 2,2 ; *Sel (g) :* < 0,0011 ; *Calcium (mg) :* 14,3 ; *Vitamine D (µg) :* 0

**Oignon, cru (20034)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 25 ; *Vitamine D (µg) :* 0

**Lait demi-écrémé, UHT (19041)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 47,7 ; *Protéines (g) :* 3,48 ; *Glucides (g) :* 5 ; *dont sucres (g) :* 4,96 ; *Lipides (g) :* 1,56 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 121 ; *Vitamine D (µg) :* < 0,15

**Huile de colza (17130)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028 ; *Calcium (mg) :* < 2,57 ; *Vitamine D (µg) :* 0

**Pain complet ou intégral (7110)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *dont sucres (g) :* 2,41 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17 ; *Calcium*

*(mg) :* 83,2 ; *Vitamine D (µg) :* 0,86

**Sardine, à l'huile, appertisée, égouttée (26034)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 217 ; *Protéines (g) :* 23,3 ; *Glucides (g) :* 0,31 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 13,7 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,88 ; *Calcium (mg) :* 333 ; *Vitamine D (µg) :* 7,56

**Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *dont sucres (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 131 ; *Vitamine D (µg) :* traces

**Figue, sèche (13013)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 261 ; *Protéines (g) :* 2,9 ; *Glucides (g) :* 55 ; *dont sucres (g) :* 48,4 ; *Lipides (g) :* 1,22 ; *Fibres (g) :* 8,15 ; *Sel (g) :* 0,22 ; *Calcium (mg) :* 167 ; *Vitamine D (µg) :* 0

**Amande, avec peau, sans sel ajouté (15000)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 615 ; *Protéines (g) :* 18,8 ; *Glucides (g) :* 9,51 ; *dont sucres (g) :* 4,2 ; *Lipides (g) :* 51,3 ; *Fibres (g) :* 12,5 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 260 ; *Vitamine D (µg) :* < 0,25

**Eau minérale plate riche en calcium (76022)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 0 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,0031 ; *Calcium (mg) :* 54,9 ; *Vitamine D (µg) :* 0

**Lait demi-écrémé, UHT, à teneur réduite en lactose (19060)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 44,4 ; *Protéines (g) :* 3,45 ; *Glucides (g) :* 4,69 ; *dont sucres (g) :* 4,66 ; *Lipides (g) :* 1,29 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 120 ; *Vitamine D (µg) :* –

**Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 50,1 ; *Protéines (g) :* 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *dont sucres (g) :* 4 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Sel (g) :* 0,1 ; *Calcium (mg) :* 137 ; *Vitamine D (µg) :* traces

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0.

**Document 5 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget**

Brocoli surgelé : 2,80 € le sachet de 1 kg ; pommes de terre : 1,60 € le kilo ; oignons : 2,00 € le kilo (légumes frais achetés au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; lait demi-écrémé : 1,05 € la brique de 1 litre ; lait à teneur réduite en lactose : 1,45 € la brique de 1 litre ; huile de colza : 3,50 € la bouteille de 1 litre ; pain complet : 2,10 € le pain de 500 g ; sardines à l'huile : 1,90 € la boîte de 135 g (100 g égouttés) ; fromage blanc 2-3 % : 2,90 € le pot de 1 kg ; yaourt nature : 1,20 € le lot de 4 pots de 125 g ; figues sèches : 3,00 € le sachet de 250 g ; amandes : 3,20 € le sachet de 200 g ; eau riche en calcium : 0,95 € la bouteille de 1,5 litre ; citrons : 0,40 € pièce ; épices : forfait de 0,50 €. La maison de santé consacre **3,50 €** par portion au repas de l'atelier (montant fictif).

**Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)**

- ANSES, références nutritionnelles pour la population (2016, actualisées en 2021) : chez la femme adulte de plus de 24 ans, la référence nutritionnelle pour le **calcium** est de **950 mg par jour** ; l'apport satisfaisant en **vitamine D** est de **15 µg par jour**.
- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : deux produits laitiers par jour chez l'adulte ; poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras (sardine, maquereau, hareng, saumon) ; au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour ; réduire le sel.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : lait (y compris le lactose), poissons, fruits à coque (dont l'amande) et céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Code de la santé publique : la maison de santé pluriprofessionnelle réunit des professionnels de santé autour d'un projet de santé (article L. 6323-3).

## Travail à faire

**Partie 1 – Conception (10 points)**

**1.** Exploitez le document 1 : taux de réponse, pourcentages et intervalles de confiance à 95 %, risque relatif « régime au cours des 12 derniers mois » contre « pas de régime » et son intervalle de confiance. Relevez trois limites de cette enquête (recueil, échantillon, questions) et dites ce que vous pouvez en conclure. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)

**2.** Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat et le coût des quantités consommées par portion ; comparez au budget. (2 pts)

**3.** Rédigez la fiche technique du velouté et de la tartine (progression, techniques, points critiques). Présentez les adaptations pour Mme K. et pour Mme R., et l'organisation du poste pour la participante qui porte une attelle. (2 pts)

**4.** Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres, le sel, le calcium et la vitamine D du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; situez le calcium et la vitamine D par rapport aux repères ; dites quelle part du calcium vient de l'eau. (2 pts)

**5.** Montrez, par le calcul, ce que change le lait à teneur réduite en lactose pour Mme K. Proposez deux autres sources de calcium non laitières, avec une phrase de justification chacune. (1,5 pt)

**Partie 2 – Organisation et animation (5 points)**

**6.** Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 : postes de travail, rôle de Mme Bensaïd, vos interventions, temps d'échange, dressage et repas. (2 pts)

**7.** Proposez deux techniques d'animation adaptées à des adultes qui ont des idées reçues sur le fromage et le lait, et une activité de 10 minutes « Où se cache le calcium ? ». (1,5 pt)

**8.** Rédigez la fiche mémo « Du calcium chaque jour » remise aux participantes (8 lignes au plus). (1,5 pt)

**Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)**

**9.** Réalisez le velouté et la tartine (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points

d'hygiène et de sécurité : conserves, produits laitiers, mixeur plongeant et liquide chaud. (3 pts)

**10.** Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure à trois mois avec le même questionnaire amélioré, et limites. (2 pts)

*Corrigé : partie II, S2.*

## S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION**

**Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse**

*Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : partie A, 30 min d'oral préparé par 3 h d'écrit ; partie B, 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet suit toute la démarche d'étude (problème, population, recueil, questionnaire, autorisations, calendrier, analyse, rédaction) puis la relie à la conception d'un atelier culinaire. Il demande de juger un projet d'enquête mal construit avant de le corriger.*

**Mise en situation – Mise en situation**

Vous effectuez votre stage auprès de l'association fictive **Santé en itinérance**, qui accompagne les gens du spectacle et les travailleurs qui se déplacent. Le cirque familial fictif **des Étoiles de Valmorin** passe l'hiver dans ses quartiers, à Valmorin, de décembre à fin mars ; il part ensuite en tournée du **1er avril au 30 novembre 2028**, avec deux spectacles par jour (15 h et 20 h 30) et un changement de ville tous les trois à cinq jours. La troupe compte **46 adultes** : 28 artistes et 18 techniciens ou administratifs ; 9 enfants voyagent avec leurs parents. Le directeur, M. Valmorin, vous dit : « Mes artistes se blessent plus qu'avant, ils mangent n'importe quand et n'importe quoi. Je voudrais savoir ce qui se passe vraiment, puis faire quelque chose avant le départ en tournée. »

### Partie A – Temps 1 : l'étude (20 points)

**Document 1 – Le projet d'enquête rédigé par le directeur (janvier 2028)**

« On fera un questionnaire en juillet, pendant la tournée. Chacun écrira son nom, son poids et ses blessures de l'année. Questions : 1) Mangez-vous sainement ? oui / non. 2) Combien de fruits et de légumes et de sucreries mangez-vous ? 3) Ne pensez-vous pas qu'il faudrait arrêter les repas tardifs ? 4) Votre repas du soir : avant 20 h / après 23 h. Les résultats seront affichés dans la cantine avec le nom de chacun pour que tout le monde fasse des efforts. »

**Document 2 – La pré-enquête (entretiens individuels de 20 minutes avec 8 membres de la troupe, janvier 2028, données fictives)**

- « Entre les deux spectacles, je ne mange pas : on ne peut pas faire un saut périlleux le ventre plein » (trapéziste, 24 ans).
- « Après le spectacle du soir, on démonte, on charge, et on mange à minuit ce qui reste » (technicien, 41 ans).
- « Dans les petites villes, le seul magasin ouvert le dimanche, c'est la station-service » (régisseuse, 35 ans).
- « Ma caravane a deux feux et pas de four » (jongleur, 29 ans).
- Les 8 personnes citent la fatigue ; 6 citent les horaires ; 5 citent le manque de lieu pour cuisiner ; 2 citent le prix.

**Document 3 – L'enquête par questionnaire (mars 2028, au quartier d'hiver, questionnaire anonyme rempli seul après un prétest, données fictives)**

46 adultes sollicités ; **40** questionnaires exploitables (25 artistes, 15 techniciens ou administratifs).

**A. Petit-déjeuner sauté les jours de double spectacle (tournée 2027)**

| | Saute le petit-déjeuner | Ne le saute pas | Total |
|---|---|---|---|
| Artistes | 17 | 8 | 25 |
| Techniciens ou administratifs | 4 | 11 | 15 |
| Total | 21 | 19 | 40 |

**B. Autres résultats** : 5 portions de fruits et légumes ou plus la veille : 6 sur 40 ; dîner pris après 23 h les soirs de spectacle : 30 sur 40.

**C. Lieu du dîner après le spectacle du soir** : caravane 22 ; cantine collective (camion-cuisine) 11 ; restauration rapide 7.

**Document 4 – Les moyens et les contraintes du stage**

- Votre stage dure du **8 janvier au 26 mai 2028** ; le rapport est remis le **26 mai 2028**.
- Le cirque dispose d'un **camion-cuisine** (cantine roulante) avec deux feux à gaz, un four, un réfrigérateur et une cellule de refroidissement ; il sert aujourd'hui des sandwichs entre 18 h et 19 h.
- Pendant la tournée, vous ne pouvez rejoindre le cirque que deux jours en avril et deux jours en mai.
- L'association Santé en itinérance dispose d'un budget d'étude de 300 € (impression, prétest, déplacements) (montant fictif).

**Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)**

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25

mai 2018) : les données de santé sont des données sensibles (article 9) ; information des personnes, minimisation, durée de conservation.

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 (loi Jardé) et décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 : encadrent les recherches impliquant la personne humaine, organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.
- Une enquête de stage anonyme sur des habitudes, destinée à construire une action, ne relève généralement pas de la loi Jardé, mais reste soumise au RGPD.

**Partie 1 – Juger et construire le projet d'étude (8 points)**

**1.** Relevez dans le document 1 au moins six erreurs (calendrier, données personnelles, rédaction des questions, diffusion des résultats) et expliquez pourquoi chacune pose problème. (2,5 pts)

**2.** Formulez la question de départ, l'objectif général et trois objectifs spécifiques de l'étude. Dites quelle population vous étudiez, si vous devez tirer un échantillon et pourquoi les 9 enfants ne sont pas inclus. (2 pts)

**3.** Choisissez les méthodes de recueil (questionnaire, rappel de 24 h, questionnaire de fréquence, entretien, observation) adaptées à la tournée ; justifiez votre choix et ses limites. Réécrivez correctement les questions 1, 2 et 3 du document 1. (2 pts)

**4.** Établissez le calendrier de l'étude (diagramme de Gantt de janvier à mai 2028) et dites quelles règles s'appliquent : loi Jardé, RGPD, information et consentement. (1,5 pt)

**Partie 2 – Analyser les résultats (7 points)**

**5.** Exploitez le document 3A : pourcentages en ligne, risque relatif « artiste » contre « technicien ou administratif » et son intervalle de confiance à 95 %, test du khi-deux (seuil de 5 %, valeur critique 3,84). Interprétez avec prudence. (3 pts)

**6.** Calculez les pourcentages du document 3B et leurs intervalles de confiance à 95 %. Expliquez pourquoi un intervalle de confiance calculé comme pour un grand échantillon a peu de sens quand on a interrogé 40 personnes sur 46 ; calculez la marge d'erreur pour une proportion de 50 % avec et sans correction pour population finie. (2 pts)

**7.** Rédigez la synthèse des résultats (dix lignes au plus) en reliant le questionnaire et la pré-enquête, puis dégagez trois besoins prioritaires. (2 pts)

**Partie 3 – Rédiger et communiquer (5 points)**

**8.** Proposez le plan IMRAD du rapport d'étude, avec le contenu attendu de chaque partie et deux références bibliographiques rédigées. (2 pts)

**9.** Rédigez le message de restitution des résultats à la troupe (100 mots au plus), qui respecte l'anonymat. (1,5 pt)

**10.** Préparez la réponse au directeur qui dit : « Les artistes sautent le petit-déjeuner, voilà pourquoi ils se blessent. » (1,5 pt)

## Partie B – Temps 2 : l'atelier « Le repas d'après la piste » (20 points)

**Mise en situation – Contexte d'intervention imposé**

À partir des résultats, le directeur accepte un premier atelier au quartier d'hiver, le **mercredi 22 mars 2028**, de **14 h 00 à 17 h 00**, avec **10 membres de la troupe** (6 artistes, 4 techniciens). Ils préparent **20 portions** d'un repas qui sera **refroidi** puis **remis en température** et servi à toute l'équipe à **22 h 30**, après la répétition générale, pour tester une organisation possible pendant la tournée.

**Document 6 – Les participants**

- Un acrobate est **végétalien** (aucun produit animal).
- Une technicienne a une **allergie aux arachides** (protocole écrit, trousse d'urgence avec stylo d'adrénaline).
- Deux participants n'ont jamais cuisiné pour plus de deux personnes.

**Document 7 – La recette prévue (par portion) : épeautre façon risotto aux champignons et petits pois, parmesan ; yaourt nature et kiwi**

Épeautre cru 70 g ; champignons de Paris 80 g net (rendement 0,90) ; petits pois surgelés 60 g ; oignon 20 g net (rendement 0,90) ; huile d'olive 6 g ; bouillon de légumes reconstitué 200 g (un cube pour 500 mL) ; parmesan 10 g ; yaourt nature 125 g ; kiwi 100 g net (rendement 0,85).

**Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg)**

**Épeautre, cru (9001)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 344 ; *Protéines (g) :* 14,6 ; *Glucides (g) :* 59,5 ; *dont sucres (g) :* 6,68 ; *Lipides (g) :* 2,43 ; *Fibres (g) :* 10,7 ; *Sel (g) :* 0,02 ; *Calcium (mg) :* 27

**Champignon de Paris, cru (20056)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 21 ; *Protéines (g) :* 2,11 ; *Glucides (g) :* 1,83 ; *dont sucres (g) :* 1,55 ; *Lipides (g) :* 0,36 ; *Fibres (g) :* 1 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 3

**Petits pois, surgelés, crus (20084)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 77,9 ; *Protéines (g) :* 5,86 ; *Glucides (g) :* 9,5 ; *dont sucres (g) :* 3,75 ; *Lipides (g) :* 0,4 ; *Fibres (g) :* 6,45 ; *Sel (g) :* 0,18 ; *Calcium (mg) :* 22

**Oignon, cru (20034)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 25

**Huile d'olive vierge extra (17270)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 899 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 99,9 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* < 0,2

**Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué (25948)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 4,78 ; *Protéines (g) :* 0,34 ; *Glucides (g) :* 0,51 ; *dont sucres (g) :* 0,19 ; *Lipides (g) :* 0,16 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,61 ; *Calcium (mg) :* 1

**Parmesan (12120)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 411 ; *Protéines (g) :* 31,1 ; *Glucides (g) :* 1,14 ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 31 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 1,57 ; *Calcium (mg) :* 980

**Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 50,1 ; *Protéines (g) :* 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *dont sucres (g) :* 4 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Sel (g) :* 0,1 ; *Calcium (mg) :* 137

**Kiwi, chair, cru (13021)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 60,9 ; *Protéines (g) :* 0,88 ; *Glucides (g) :* 11 ; *dont sucres (g) :* 8,9 ; *Lipides (g) :* 0,6 ; *Fibres (g) :* 2,4 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 29

**Dessert au soja, nature, sans sucres ajoutés, enrichi en calcium (19694)** — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 42 ; *Protéines (g) :* 3,59 ; *Glucides (g) :* 1,1 ; *dont sucres (g) :* 0,27 ; *Lipides (g) :* 2,1 ; *Fibres (g) :* 0,6 ; *Sel (g) :* 0,053 ; *Calcium (mg) :* 120

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

**Document 8 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget**

Épeautre : 2,40 € le sachet de 500 g ; champignons de Paris : 4,50 € le kilo (achat au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; petits pois surgelés : 2,60 € le sachet de 1 kg ; oignons : 2,00 € le kilo (achat au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; huile d'olive : 6,75 € la bouteille de 75 cL ; bouillon de légumes : 1,50 € la boîte de 10 cubes ; parmesan : 4,40 € le morceau de 200 g ; yaourts nature : 3,20 € le lot de 16 pots de 125 g ; dessert au soja nature enrichi en calcium : 2,10 € le pot de 400 g ; kiwis : 0,35 € pièce (un kiwi de 118 g donne 100 g net) ; poivre et thym : forfait de 0,60 €. Budget du cirque : **3,00 €** par portion (montant fictif).

**Document 9 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)**

- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012, confirmé en 2023) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations cuites de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; conservation à + 3 °C au plus ; remise en température : le plat ne doit pas rester plus d'une heure entre + 10 °C et + 63 °C, puis il est servi à + 63 °C au moins.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : lait, céréales contenant du gluten (dont l'épeautre), arachides, soja et céleri (souvent présent dans les bouillons) font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

**Partie 1 – Conception (10 points)**

**1.** Formulez l'objectif général de l'atelier, relié aux besoins trouvés dans la partie A, et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)

**2.** Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat et le coût consommé par portion ; comparez au budget. (2 pts)

**3.** Rédigez la fiche technique (progression, techniques, températures, points critiques), y compris le refroidissement et la remise en température. Présentez l'adaptation pour l'acrobate végétalien et les précautions pour la technicienne allergique aux arachides. (2,5 pts)

**4.** Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres, le sel et le calcium d'une portion ; la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; les valeurs de la portion végétalienne. Commentez le sel et proposez une façon de le réduire, chiffrée. (2,5 pts)

**5.** Proposez deux collations faciles à emporter entre les deux spectacles, avec une phrase de justification chacune. (1,5 pt)

**Partie 2 – Organisation et animation (5 points)**

**6.** Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00, puis l'organisation de 17 h 00 à 22 h 30 (refroidissement, stockage, remise en température, service). (2 pts)

**7.** Proposez deux techniques d'animation adaptées à des adultes aux horaires décalés, dont une qui s'appuie sur les résultats de l'étude rendus anonymes. (1,5 pt)

**8.** Rédigez la fiche mémo « Manger en tournée » à afficher dans le camion-cuisine (8 lignes au plus). (1,5 pt)

**Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)**

**9.** Réalisez la recette (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité (refroidissement, allergènes, gaz et feux, coupe des champignons). (3 pts)

**10.** Proposez l'évaluation de l'atelier et le suivi pendant la tournée, en tenant compte de vos quatre jours de présence. (2 pts)

*Corrigé : partie II, S3.*

# Partie II – Les corrigés détaillés

## Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat suit **toute la démarche d'étude** dans l'ordre : question, objectifs, population, échantillon, outil testé, autorisations, recueil, dépouillement, analyse, rédaction. Il attend des calculs posés : répartition proportionnelle de l'échantillon, taux de réponse, proportion avec son intervalle de confiance, proportion redressée, risque relatif avec son intervalle, moyenne et médiane. Il valorise la critique précise du questionnaire et la prudence dans l'interprétation (enquête transversale, déclaratif, facteurs de confusion). Il pénalise un échantillon « au hasard » sans méthode, un pourcentage sans effectif, la phrase « la gourde fait boire moins de sodas » et l'oubli de l'information des familles.

### Partie 1 – Concevoir l'étude

**Question 1 – Question d'étude, objectifs, hypothèse, bibliographie (2 pts)**

- **Question d'étude** : quelles boissons les élèves du collège des Hautes-Combes boivent-ils, en quelle quantité, et qu'est-ce qui les empêche de boire de l'eau au collège ?
- **Objectif général** : décrire les consommations de boissons des élèves et les freins à la consommation d'eau au collège, pour construire un projet adapté avec le CESCE.
- **Objectifs spécifiques** : estimer la part des élèves qui ont bu au moins une boisson sucrée la veille, au total et par niveau ; estimer le volume d'eau bu au collège ; identifier les freins à la consommation d'eau (fontaines, temps, goût, toilettes).
- **Hypothèse** (utile, car elle guide le croisement) : les élèves qui ont une gourde boivent moins souvent des boissons sucrées que les autres.

**Équation de recherche** : (« boissons sucrées » OR sodas OR « boissons énergisantes ») AND (adolescents OR collégiens) AND (consommation OR enquête). En anglais : (« sugar-sweetened beverages » OR « soft drinks » OR « energy drinks ») AND (adolescents OR « middle school ») AND (intake OR survey). Bases : Cairn ou Persée en français, PubMed ou Google Scholar en anglais, sites de Santé publique France et de l'ANSES.

**Question 2 – Population, échantillon, précision (2 pts)**

- **Population cible** : les élèves du collège des Hautes-Combes. **Population source** (base de sondage) : les 412 élèves inscrits en 2027-2028 (listes de classes).
- **Critères d'inclusion** : élève inscrit, présent le jour de la passation, accord des représentants légaux selon les règles de l'établissement. **Exclusion** : refus de l'élève ou de la famille ; élève absent le jour du recueil (remplacé seulement si la méthode le prévoit).
- **Stratification par niveau** : la consommation de boissons sucrées change avec l'âge ; tirer au sort dans chaque niveau garantit que les quatre niveaux sont représentés dans les mêmes proportions que dans le collège.

> **Calcul posé – Répartition proportionnelle de 100 élèves**
>
> 6e : 100 × 108 / 412 = 26,2 → **26** ; 5e : 100 × 104 / 412 = 25,2 → **25** ; 4e : 100 × 102 / 412 = 24,8 → **25** ; 3e : 100 × 98 / 412 = 23,8 → **24**. Total : 26 + 25 + 25 + 24 = **100**.
>
> Dans chaque niveau, on tire au sort les élèves sur la liste (table de nombres au hasard ou tableur, ou tirage systématique avec un pas).

> **Calcul posé – Précision attendue et taille d'échantillon**
>
> Avec 100 élèves et une proportion inconnue (cas le plus défavorable, p = 0,5) : marge = 1,96 × √(0,5 × 0,5 / 100) = 1,96 × 0,05 = **± 9,8 points**.
>
> Pour une marge de ± 8 points si l'on attend environ 55 % : n = $1{,}96^2$ × 0,55 × 0,45 / $0{,}08^2$ = 3,8416 × 0,2475 / 0,0064 = **148,6 → 149 répondants**.
>
> Avec un taux de réponse attendu de 82 % : 149 / 0,82 = 181,7 → **182 élèves à tirer au sort**.

**Question 3 – Critique du questionnaire et réécriture (2 pts)**

**Question · Erreur · Pourquoi c'est un problème**

**1. Nom et prénom** — *Erreur :* Donnée identifiante inutile ; *Pourquoi c'est un problème :* Contraire à la minimisation du RGPD ; les élèves répondent moins sincèrement

**2. « Ne penses-tu pas… »** — *Erreur :* Question orientée (forme négative suggestive) ; *Pourquoi c'est un problème :* Elle pousse vers « oui » ; elle mesure une opinion, pas une consommation

**3. Sodas et jus de fruits** — *Erreur :* Question double ; *Pourquoi c'est un problème :* Une réponse « oui » ne dit pas lequel ; deux boissons différentes

**4. Combien… 1, 2, 3, 4** — *Erreur :* Pas de période ; modalités non exhaustives (ni 0 ni « 5 et plus ») ; « boisson sucrée » non défini ; *Pourquoi c'est un problème :* Réponses impossibles à comparer ; les non-buveurs n'ont pas de case

**5. « (elles sont sales) »** — *Erreur :* Présuppose la réponse ; suggère un motif ; *Pourquoi c'est un problème :* Biais de suggestion ; on obtiendra surtout « sales »

**6. Métier et salaire des parents** — *Erreur :* Donnée sensible, inutile, que l'élève ne connaît pas ; *Pourquoi c'est un problème :* Atteinte à la vie privée, non-réponses, refus des familles

**7. Gourde** — *Erreur :* Correcte, mais à préciser (« aujourd'hui, dans ton sac ») ; *Pourquoi c'est un problème :* Sinon, on ne sait pas si la gourde est utilisée

**Réécriture** :

- Q2 : « Selon toi, boire un soda chaque jour a-t-il un effet sur la santé ? ☐ aucun effet ☐ un petit effet ☐ un effet important ☐ je ne sais pas ».
- Q3 : deux questions séparées : « Hier, as-tu bu un soda (cola, limonade, boisson énergisante) ? ☐ oui ☐ non » ; « Hier, as-tu bu un jus de fruits ou un nectar ? ☐ oui ☐ non ».

- Q4 : « Hier, combien de verres, canettes ou petites bouteilles de boissons sucrées as-tu bus ? (regarde les photos) ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ou plus ».
- Q5 : « Qu'est-ce qui t'empêche de boire de l'eau au collège ? (plusieurs réponses possibles) ☐ rien ☐ les fontaines sont loin ☐ pas le temps ☐ le goût de l'eau ☐ autre : …… ».

**Rappel de la veille** : il porte sur une journée précise et récente, ce qui limite l'oubli et le flou de « en général » ; les photos aident à estimer les quantités. Limite : une seule journée ne décrit pas l'habitude d'un élève, mais sur 82 élèves elle décrit bien le groupe. **Pré-test** : on fait remplir le questionnaire à quelques élèves (6 ici) pour vérifier qu'ils comprennent les mots, que les modalités suffisent et que la durée tient en 10 minutes ; on corrige ensuite.

**Question 4 – Démarches et autorisations (1,5 pt)**

- **Loi Jardé** : non. L'étude ne vise pas le développement des connaissances biologiques ou médicales ; c'est une enquête anonyme sur des habitudes, pour construire une action. Elle ne demande donc ni promoteur ni avis d'un comité de protection des personnes.
- **RGPD** : questionnaire **anonyme** (ni nom, ni classe trop petite pour identifier un élève) ; données limitées à l'utile ; information écrite des familles et des élèves (objectif, caractère facultatif, durée de conservation, destinataire des résultats) ; questionnaires papier rangés sous clé, fichier de saisie protégé, destruction après le rapport.
- **Établissement** : accord du chef d'établissement, présentation au CESCE, information des professeurs dont l'heure est utilisée, accord des représentants légaux selon les règles du collège ; possibilité de refuser sans conséquence.

## Partie 2 – Exploiter les résultats

**Question 5 – Taux de réponse, proportions, redressement (2 pts)**

**Calcul posé – Taux de réponse et proportions par niveau**

Élèves tirés au sort : 26 + 25 + 25 + 24 = **100** ; questionnaires exploitables : 21 + 20 + 21 + 20 = **82** ; taux de réponse : 82 / 100 = **82,0 %** (6e 80,8 % ; 5e 80,0 % ; 4e 84,0 % ; 3e 83,3 %).

Boisson sucrée la veille : 6e 8 / 21 = **38,1 %** ; 5e 10 / 20 = **50,0 %** ; 4e 13 / 21 = **61,9 %** ; 3e 14 / 20 = **70,0 %**.

Total : 45 / 82 = **54,9 %**. Erreur standard : √(0,549 × 0,451 / 82) = 0,055 ; marge : 1,96 × 0,055 = 0,108. IC 95 % : **[44,1 % ; 65,6 %]**.

**Calcul posé – Proportion redressée sur la répartition par niveau**

Poids des niveaux dans le collège : 108 / 412 = 0,262 ; 104 / 412 = 0,252 ; 102 / 412 = 0,248 ; 98 / 412 = 0,238.

p redressée = 0,262 × 0,381 + 0,252 × 0,500 + 0,248 × 0,619 + 0,238 × 0,700 = 0,0999 + 0,1262 + 0,1533 + 0,1665 = **54,6 %**.

**Commentaire** : un peu plus d'un élève sur deux a bu une boisson sucrée la veille, et la part augmente nettement de la 6e (38,1 %) à la 3e (70,0 %). Le redressement change peu le résultat (54,6 % contre 54,9 %) parce que l'échantillon était déjà stratifié et que les taux de réponse sont proches d'un niveau à l'autre. La marge d'environ ± 11 points est large : on donne un ordre de grandeur, pas un chiffre précis.

**Question 6 – Gourde et boisson sucrée (2 pts)**

| | Boisson sucrée la veille | Pas de boisson sucrée | Total |
|---|---|---|---|
| Sans gourde | 34 (70,8 %) | 14 (29,2 %) | 48 |
| Avec gourde | 11 (32,4 %) | 23 (67,6 %) | 34 |
| Total | 45 (54,9 %) | 37 (45,1 %) | 82 |

**Calcul posé – Risque relatif et intervalle de confiance**

RR = (34 / 48) / (11 / 34) = 0,708 / 0,324 = **2,19**.

Erreur standard de ln(RR) = √(1/34 − 1/48 + 1/11 − 1/34) = √0,0701 = 0,2647.

ln(2,19) = 0,784 ; 0,784 ± 1,96 × 0,2647 = [0,265 ; 1,303] ; IC 95 % : **[1,30 ; 3,68]**.

**Interprétation** : les élèves sans gourde déclarent environ **deux fois plus souvent** avoir bu une boisson sucrée la veille ; l'intervalle ne contient pas 1, le lien est donc statistiquement net. Mais l'enquête est **transversale** : on ne sait pas ce qui vient en premier. Des **facteurs de confusion** sont probables : les familles qui donnent une gourde ont peut-être d'autres habitudes (moins de sodas à la maison) ; l'âge joue aussi (les 6e ont peut-être plus souvent une gourde). Biais possibles : **désirabilité sociale** (sous-déclaration des sodas), oubli. On écrit : « Avoir une gourde est associé à moins de boissons sucrées ; cela ne prouve pas que distribuer des gourdes ferait baisser les sodas, mais c'est une piste à tester. »

**Question 7 – Volume d'eau, réponses ouvertes, graphique (2,5 pts)**

**Calcul posé – Moyenne et médiane**

Somme : 0 + 150 + 200 + 250 + 250 + 300 + 400 + 500 + 500 + 500 + 600 + 750 + 1 000 + 1 500 = 6 900 mL. Moyenne : 6 900 / 14 = **492,9 mL**.

Effectif pair (14) : la médiane est la moyenne des 7e et 8e valeurs : (400 + 500) / 2 = **450 mL**.

On présente plutôt la **médiane** : la moyenne est tirée vers le haut par deux valeurs élevées (1 000 et 1 500 mL), alors que la moitié des élèves boivent 450 mL ou moins. On signale aussi qu'un élève n'a rien bu. Ces 14 élèves de 4e ne représentent pas le collège : c'est un éclairage.

**Réponses ouvertes** : on les **code** en catégories (accès : fontaines loin ; temps : récréation trop courte ; goût de l'eau ; toilettes) et on compte. Sur 82 répondants : fontaines loin 19 (23,2 %), pas le temps 14 (17,1 %), goût 9 (11,0 %), toilettes 7 (8,5 %). Un élève peut citer plusieurs freins : la somme des pourcentages ne fait donc pas 100 %. Les deux premiers

freins relèvent de l'**organisation** du collège, pas de la volonté des élèves.

**Graphique** : un **diagramme en barres** (ou en colonnes) de la part d'élèves ayant bu une boisson sucrée, par niveau (6e à 3e), avec l'effectif sous chaque barre ; pas de secteurs, car les niveaux ne sont pas les parts d'un tout. Titre, source (« enquête de stage, mars 2028, n = 82 ») et axe gradué de 0 à 100 %.

## Partie 3 – Planifier, rédiger, communiquer

**Question 8 – Calendrier (1,5 pt)**

| Tâche | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Problème, objectifs, bibliographie | X | | | | |
| Questionnaire, pré-test, corrections | X | X (avant le 12) | | | |
| Autorisations, information des familles, tirage au sort | X | X | | | |
| Passation en classe (après les vacances) | | | X | | |
| Saisie et contrôle (avec la classe de 4e) | | | X | X | |
| Analyse, graphiques | | | | X | |
| Rédaction IMRAD, diaporama | | | | X | X |
| Présentation au CESCE (22 mai) | | | | | X |

Points d'attention : les vacances du 12 au 27 février ; une marge d'une semaine avant le CESCE ; deux jours de stage par semaine seulement.

**Question 9 – Plan IMRAD, résumé, pistes (2 pts)**

- **Introduction** : constat de l'infirmière, repères (OMS 2015, PNNS 2019, loi de 2004), question et objectifs.
- **Méthodes** : population et échantillon stratifié de 100 élèves ; questionnaire de 14 questions testé, rappel de la veille ; passation de mars 2028 ; anonymat et information des familles ; traitement (tableur, tris à plat et croisés, intervalles de confiance).
- **Résultats** : taux de réponse ; boissons sucrées par niveau et au total ; tableau gourde × boisson sucrée ; volume d'eau ; freins. Tableaux et graphiques titrés et sourcés.
- **Discussion** : ce que montrent les résultats ; limites (déclaratif, un seul jour, petits effectifs, enquête transversale) ; comparaison prudente avec les repères ; pistes d'action. Conclusion, bibliographie, annexes (questionnaire).

**Résumé pour le CESCE** : « En mars 2028, 82 élèves tirés au sort dans les quatre niveaux ont décrit ce qu'ils avaient bu la veille. Un peu plus d'un élève sur deux (54,9 %) a bu au moins une boisson sucrée ; cette part passe de 38 % en 6e à 70 % en 3e. Les élèves qui ont une gourde en déclarent deux fois moins souvent. La moitié des élèves de 4e interrogés boivent 450 mL d'eau ou moins au collège. Les freins cités sont surtout l'éloignement des fontaines et le manque de temps. Ces résultats reposent sur des déclarations d'une seule journée et décrivent un lien, pas une cause. »

**Deux pistes d'action** : installer une fontaine près des salles de cours et autoriser la gourde en classe ; un projet de classe en 4e (« Qu'est-ce que je bois ? ») avec lecture d'étiquettes et calcul du sucre des boissons.

**Question 10 – Réponse au parent (1,5 pt)**

« Vous avez raison sur un point : ce sont des déclarations, et certains élèves ont pu oublier ou minimiser. Nous l'avons limité : questionnaire anonyme, testé, rempli en classe sans les enseignants derrière l'élève, et portant sur la veille seulement, avec des photos de boissons. Si des élèves ont menti, ils ont plutôt **sous-déclaré** les sodas : la vraie consommation serait alors plus élevée, pas plus faible. L'enquête ne donne pas un chiffre exact, mais un ordre de grandeur et des différences entre niveaux, qui suffisent pour choisir des actions. Nous pourrons vérifier certains points autrement, par exemple en observant l'usage des fontaines. »

# Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières

**que le jury attend**

Le jury vérifie d'abord que le candidat **juge l'enquête avant de s'en servir** : taux de réponse, mode de recueil, public de volontaires, qualité des questions. Il attend ensuite un bon de commande juste (quantités brutes, unités d'achat entières, restes), une fiche technique qui traite le mixage d'un liquide chaud et l'ouverture des conserves, des adaptations précises (intolérance au lactose, hypertension, poignet immobilisé) et un calcul nutritionnel posé, comparé aux références de l'ANSES. Il valorise une animation qui part des idées reçues des participantes. Il pénalise la suppression de tous les produits laitiers pour Mme K., un calcul du calcium qui oublie l'eau, et l'affirmation « ce repas prévient l'ostéoporose ».

## Partie 1 – Conception

### Question 1 – Exploiter l'enquête, objectifs (2,5 pts)

**Calcul posé – Taux de réponse et proportions**

Taux de réponse : 46 / 63 = **73,0 %**.

Moins de deux produits laitiers par jour : 24 / 46 = **52,2 %** ; ES = $\sqrt{(0{,}522 \times 0{,}478 / 46)} = 0{,}0737$ ; marge = 0,144 ; IC 95 % : **[37,7 % ; 66,6 %]**.

Aucune autre source de calcium citée : 29 / 46 = **63,0 %** ; ES = 0,0712 ; marge = 0,139 ; IC 95 % : **[49,1 % ; 77,0 %]**.

Régime au cours des 12 derniers mois : 26 / 46 = **56,5 %** ; IC 95 % : **[42,2 % ; 70,8 %]**.

**Calcul posé – Risque relatif « régime » contre « pas de régime »**

Avec régime : 18 / 26 = **69,2 %** ; sans régime : 6 / 20 = **30,0 %**. RR = 0,692 / 0,300 = **2,31**.

ES de ln(RR) = $\sqrt{(1/18 - 1/26 + 1/6 - 1/20)} = \sqrt{0{,}1338} = 0{,}366$ ; ln 2,31 = 0,836 ; 0,836 ± 1,96 × 0,366 = [0,119 ; 1,553] ; IC 95 % : **[1,13 ; 4,73]**.

**Trois limites.**

- **Recueil** : questionnaire rempli sur place **ou** rapporté une semaine plus tard ; les conditions ne sont pas les mêmes (aide d'un proche, recherche de la « bonne » réponse). Un produit laitier n'est pas défini (le beurre, la crème, le fromage râpé comptent-ils ?) et aucune période n'est précisée (« par jour » en moyenne ? hier ?).
- **Échantillon** : les répondantes sont des **volontaires** qui viennent au café santé, sans doute plus attentives à leur santé que les autres femmes de 50 à 65 ans ; 27 % n'ont pas répondu ; 46 personnes donnent des intervalles très larges.
- **Questions** : la question « source de calcium » est ouverte mais notée en « cite / ne cite pas » sans grille de codage ; le régime est déclaré sans précision (type, durée).

**Ce que l'on peut conclure** : dans ce groupe, environ une femme sur deux consomme peu de produits laitiers, et c'est plus fréquent chez celles qui ont suivi un régime (RR 2,31, intervalle au-dessus de 1). Cela **ne prouve pas** que le régime en est la cause, mais cela confirme le constat de l'infirmière : les idées reçues (« le fromage fait grossir ») et l'intolérance au lactose mal gérée font **supprimer** des aliments sources de calcium. L'enquête suffit pour orienter un atelier, pas pour décrire toutes les femmes du territoire.

**Objectif général** : permettre aux participantes de couvrir leurs besoins en calcium au quotidien, avec des aliments variés, laitiers ou non, adaptés à leurs goûts, à leur santé et à leur budget.

**Objectifs pédagogiques observables** (à la fin de l'atelier, chaque participante sera capable de) :

1. citer au moins **quatre aliments sources de calcium**, dont deux non laitiers (sardines avec arêtes, amandes, eau riche en calcium, légumes verts comme le brocoli) ;
2. composer **une journée** de repas atteignant les deux produits laitiers du PNNS, ou leur équivalent en calcium, en tenant compte d'une intolérance au lactose ;
3. réaliser un **velouté lié au lait** et une **tartine de sardines** et les reproduire chez elle.

### Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

**Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions (13 portions standard, 1 portion pour Mme K.)**

| Denrée | Net par portion | Net total | Rendement | Brut | Achat | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocoli surgelé | 200 g | 2 800 g | 1 | 2 800 g | **3 sachets** de 1 kg | 8,40 € |
| Pommes de terre | 60 g | 840 g | 0,80 | 1 050 g | **1,1 kg** | 1,76 € |
| Oignons | 20 g | 280 g | 0,90 | 311 g | **0,4 kg** | 0,80 € |
| Lait demi-écrémé (13 portions) | 150 g | 1 950 g | 1 | 1 950 g | **2 briques** de 1 L | 2,10 € |
| Lait réduit en lactose (Mme K.) | 150 g | 150 g | 1 | 150 g | **1 brique** de 1 L | 1,45 € |
| Huile de colza | 5 g | 70 g | 1 | 70 g | **1 bouteille** de 1 L | 3,50 € |
| Pain complet | 40 g | 560 g | 1 | 560 g | **2 pains** de 500 g | 4,20 € |
| Sardines égouttées | 30 g | 420 g | – | 420 g | 4,2 → **5 boîtes** | 9,50 € |
| Fromage blanc (13 portions) | 120 g | 1 560 g | 1 | 1 560 g | **2 pots** de 1 kg | 5,80 € |
| Yaourt nature (Mme K.) | 120 g | 120 g | 1 | 120 g | **1 lot** de 4 pots | 1,20 € |
| Figues sèches | 20 g | 280 g | 1 | 280 g | **2 sachets** de 250 g | 6,00 € |
| Amandes | 10 g | 140 g | 1 | 140 g | **1 sachet** de 200 g | 3,20 € |
| Eau riche en calcium | 250 mL | 3,5 L | – | 3,5 L | 2,3 → **3 bouteilles** de 1,5 L | 2,85 € |
| Citrons | – | – | – | – | **2 citrons** | 0,80 € |
| Épices | – | – | – | – | forfait | 0,50 € |
| **Total des achats** | | | | | | **52,06 €** |

Coût d'achat par portion : 52,06 / 14 = **3,72 €**. Budget : 3,50 × 14 = **49,00 €** ; dépassement : **3,06 €**.

Coût des quantités consommées : **36,91 €**, soit **2,64 €** par portion (par exemple, sardines : 420 / 100 × 1,90 = 7,98 € ; huile : 70 / 1 000 × 3,50 = 0,25 €).

**Commentaire** : l'écart entre achat (52,06 €) et consommation (36,91 €) vient des **unités d'achat** : il reste environ 0,93 L d'huile, 0,85 L de lait sans lactose, 220 g de figues, 60 g d'amandes, 1 L d'eau, 440 g de pain et 3 yaourts. Pour respecter le budget de 49 €, on peut : utiliser l'huile déjà en stock à la maison de santé (– 3,50 €, achat 48,56 €) ; ou réduire les figues à 17 g par portion (238 g, un seul sachet, – 3,00 €, achat 49,06 €, soit 6 centimes au-dessus du budget, ce qui se discute avec la maison de santé). Les restes non périssables servent à l'atelier suivant ; le pain restant est distribué aux participantes.

**Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)**

**Étape · Technique · Point critique**

**1. Mise en place** — *Technique :* Lavage des mains, tenue, plan de travail désinfecté ; sortir le brocoli du congélateur au dernier moment ; *Point critique :* Chaîne du froid ; ne pas décongeler à l'air libre

**2. Légumes** — *Technique :* Éplucher et laver les pommes de terre, les tailler en cubes ; éplucher et émincer l'oignon ; *Point critique :* Planche verte ; couteau tenu correctement ; pertes à peser (rendement)

**3. Velouté** — *Technique :* Faire suer l'oignon dans l'huile 3 min ; ajouter pommes de terre et brocoli, couvrir d'eau à hauteur ; cuire 20 min à frémissement ; ajouter le lait hors du feu ; *Point critique :* Pas de sel ajouté (Mme R.) ; vérifier la cuisson à la pointe du couteau

**4. Mixage** — *Technique :* **Faitout retiré du feu**, mixeur plongeant **immergé avant la mise en marche**, arrêté avant d'être sorti ; assaisonner (poivre, muscade) ; *Point critique :* Brûlure par projection ; câble éloigné de l'eau et des plaques ; maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service

**5. Rillettes** — *Technique :* Ouvrir les boîtes (essuyer le couvercle avant), égoutter, écraser les sardines **avec leurs arêtes** à la fourchette, ajouter fromage blanc et citron ; *Point critique :* Couvercle coupant ; boîtes bombées ou rouillées refusées ; préparation au réfrigérateur jusqu'au service

**6. Tartines** — *Technique :* Trancher le pain, tartiner au moment du service ; *Point critique :* Pas de tartines préparées trop tôt (pain détrempé)

**7. Dessert** — *Technique :* Couper les figues en petits morceaux, concasser les amandes ; garnir les ramequins de fromage blanc au dernier moment ; *Point critique :* Allergène fruits à coque signalé oralement et sur l'étiquette ; ramequins au froid

**Adaptations.**

- **Mme K. (intolérance au lactose)** : on ne supprime **pas** les produits laitiers. Velouté au **lait à teneur réduite en lactose**, préparé dans une petite casserole à part (ou une partie du velouté prélevée avant l'ajout du lait) ; rillettes et dessert au **yaourt nature** à la place du fromage blanc, puisqu'elle tolère les yaourts ; elle peut garder les fromages affinés. On lui montre que cette tolérance lui permet de couvrir ses besoins en calcium sans tout éviter.
- **Mme R. (hypertension)** : aucun sel ajouté dans le velouté (épices, muscade, poivre, citron) ; pain complet en portion de 40 g ; sardines égouttées et rincées si elle le souhaite ; le repas apporte 1,13 g de sel, ce qui est modéré. On lui explique les sources de sel cachées (pain, conserves, fromages).
- **Participante avec une attelle** : poste qui n'exige ni de couper ni de porter : mélange des rillettes à la fourchette avec la main valide, dressage des ramequins, lecture de la fiche recette au groupe, préparation de la table ; un binôme porte les charges.

**Question 4 – Valeur nutritionnelle du repas (2 pts)**

**Calcul posé – Une portion, par plat**

Velouté : brocoli 52,8 kcal (82,0 mg Ca) ; pomme de terre 48,0 kcal ; oignon 7,8 kcal ; lait 71,6 kcal (181,5 mg Ca) ; huile 45,0 kcal. **Total : 225,2 kcal ; 12,2 g P ; 21,5 g G ; 8,4 g L ; 7,2 g fibres ; 0,24 g sel ; 277,1 mg Ca.**

Tartine : pain 93,6 kcal (33,3 mg Ca ; 0,34 µg vit. D) ; sardines 65,1 kcal (99,9 mg Ca ; 2,27 µg vit. D) ; fromage blanc 15,1 kcal (26,2 mg Ca). **Total : 173,8 kcal ; 11,9 g P ; 17,3 g G ; 5,4 g L ; 2,9 g fibres ; 0,75 g sel ; 159,4 mg Ca ; 2,61 µg vit. D.**

Dessert : fromage blanc 75,7 kcal (131,0 mg Ca) ; figues 52,2 kcal (33,4 mg Ca) ; amandes 61,5 kcal (26,0 mg Ca). **Total : 189,4 kcal ; 9,7 g P ; 15,8 g G dont 14,0 g sucres ; 8,6 g L ; 2,9 g fibres ; 0,13 g sel ; 190,4 mg Ca.**

Eau (250 mL) : 0 kcal ; 250 × 54,9 / 100 = **137,3 mg Ca**.

**Calcul posé – Le repas complet et la répartition de l'énergie**

**Total** : **588,4 kcal** ; protéines **33,9 g** ; glucides **54,6 g** dont sucres **27,0 g** ; lipides **22,4 g** ; fibres **13,0 g** ; sel **1,13 g** ; calcium **764,1 mg** ; vitamine D **2,61 µg**.

Protéines : 33,86 × 4 / 588,4 = **23,0 %** ; glucides : 54,63 × 4 / 588,4 = **37,1 %** ; lipides : 22,40 × 9 / 588,4 = **34,3 %** ; fibres : 12,98 × 2 / 588,4 = **4,4 %**.

Calcium : 764,1 / 950 = **80,4 %** de la référence journalière ; vitamine D : 2,61 / 15 = **17,4 %** de l'apport satisfaisant.

Part du calcium apportée par l'eau : 137,3 / 764,1 = **18,0 %** ; sans l'eau, le repas apporte 626,9 mg, soit 66,0 % de la référence.

**Commentaire.** Ce repas est volontairement **démonstratif** : en un seul repas, il apporte les quatre cinquièmes du calcium de la journée, avec des sources variées (lait 181,5 mg, eau 137,3 mg, fromage blanc 157,2 mg, sardines 99,9 mg, brocoli 82,0 mg). Les **protéines** (23,0 %) dépassent un peu la fourchette de 10 à 20 % de l'ANSES, à cause de la double présence du fromage blanc et des sardines : sur une journée, cela s'équilibre. Les **lipides** (34,3 %) sont proches de la fourchette, avec de bonnes sources (sardines, colza, amandes). Les **fibres** (13,0 g) couvrent plus de 40 % des 30 g. La **vitamine D** reste faible malgré les sardines, qui en sont pourtant l'une des meilleures sources alimentaires : l'alimentation seule couvre difficilement les 15 µg, d'où l'intérêt de l'exposition au soleil et de l'avis du médecin. Le **sel** (1,13 g) est modéré. On ne dit pas que ce repas « protège des fractures » : l'os dépend aussi de l'activité physique, du poids, du tabac et des traitements.

**Question 5 – Le lait réduit en lactose, deux autres sources (1,5 pt)**

**Calcul posé – Lait demi-écrémé contre lait à teneur réduite en lactose (150 g)**

Lait demi-écrémé : 71,6 kcal ; 7,44 g de sucres ; 181,5 mg Ca. Lait réduit en lactose : 150 × 44,4 / 100 = 66,6 kcal ; 150 × 4,66 / 100 = 6,99 g de sucres ; 150 × 120 / 100 = 180,0 mg Ca.

Écart : – 5,0 kcal ; – 0,45 g de sucres ; **– 1,5 mg de calcium**, soit moins de 1 % : le calcium est le même.

Le lactose est transformé en glucose et galactose par l'enzyme ajoutée : le goût est un peu plus sucré, mais les sucres totaux ne changent presque pas. Pour Mme K., le yaourt à la place du fromage blanc (120 g) apporte même 7,2 mg de calcium de plus (164,4 contre 157,2 mg).

**Deux autres sources non laitières** :

- **Eau minérale riche en calcium** : 54,9 mg pour 100 mL, soit environ 550 mg par litre, sans énergie ni lactose ; utile chez une personne qui boit déjà de l'eau.
- **Chou kale** cru (254 mg pour 100 g, Ciqual 20346) ou **amandes** (260 mg pour 100 g) : le kale s'ajoute en salade ou dans un velouté ; les amandes, riches en énergie, se consomment en petite poignée (10 à 15 g).

## Partie 2 – Organisation et animation

### Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

| Horaire | Activité | Participantes | Vous | Mme Bensaïd |
|---|---|---|---|---|
| 9 h 30 – 9 h 45 | Accueil, tour de table : « Le calcium, pour moi, c'est… » | Se présentent, disent leurs idées | Note les idées au tableau | Accueille, rappelle la confidentialité |
| 9 h 45 – 10 h 00 | Hygiène, présentation des postes et de la fiche recette | Se lavent les mains, s'équipent | Montre le mixeur et l'ouvre-boîte | Répartit les binômes |
| 10 h 00 – 10 h 45 | Production : poste velouté (4), poste rillettes et pain (3), poste dessert et table (3) | Préparent | Circule, montre les gestes, surveille les feux | Aide le poste velouté |
| 10 h 45 – 11 h 05 | Cuisson du velouté ; activité « Où se cache le calcium ? » | Jouent pendant la cuisson | Anime | Surveille la cuisson |
| 11 h 05 – 11 h 25 | Mixage, finitions, rangement, vaisselle | Finissent | Mixe avec une participante, contrôle + 63 °C | Organise le rangement |
| 11 h 25 – 12 h 00 | Échange : idées reçues, intolérance au lactose, lecture d'étiquettes d'eaux minérales | Comparent, posent leurs questions | Anime | Répond sur les questions médicales |
| 12 h 00 – 12 h 30 | Dressage, remise de la fiche mémo, questionnaire de fin | Dressent, remplissent | Distribue | Prend les rendez-vous de suivi |
| 12 h 30 | Repas partagé | | | |

### Question 7 – Techniques d'animation (1,5 pt)

- **Le photolangage ou les cartes « vrai ou faux »** sur les idées reçues (« le fromage fait grossir », « sans lait, pas de calcium », « une intolérance oblige à tout supprimer ») : chacune se place, puis on discute avec des chiffres. On part de ce que disent les participantes, sans les juger.
- **L'atelier des étiquettes** : comparer trois eaux minérales et deux fromages (calcium, sel, lipides pour 100 g) ; les participantes calculent l'apport d'un verre ou d'une portion.
- **Activité « Où se cache le calcium ? » (10 minutes)** : douze cartes d'aliments en portions réelles (un verre de lait, un yaourt, 30 g d'emmental, 3 sardines, 10 amandes, une assiette de brocoli, un verre d'eau riche en calcium, une orange…) ; en binômes, les participantes les classent du plus riche au moins riche en calcium, puis on retourne les cartes qui portent la valeur. Fin : « Composez une journée à 950 mg avec ce que vous aimez. »

### Question 8 – Fiche mémo « Du calcium chaque jour » (1,5 pt)

1. Votre os a besoin de calcium tous les jours : environ 950 mg (ANSES).
2. Deux produits laitiers par jour : lait, yaourt, fromage blanc ou fromage.
3. Un fromage en portion de 30 g apporte beaucoup de calcium ; il n'est pas interdit.
4. Le calcium se trouve aussi dans les sardines avec leurs arêtes, les amandes, les choux et certaines eaux minérales.
5. Lait mal digéré ? Essayez les yaourts, les fromages affinés et le lait sans lactose.
6. Vitamine D : poissons gras et sortie au soleil ; parlez-en à votre médecin.
7. Marchez, montez les escaliers : l'os se renforce quand il travaille.
8. Moins de sel : goûtez avant de saler.

## Partie 3 – Réalisation et évaluation

### Question 9 – Réalisation et hygiène (3 pts)

Le jury observe : tenue et lavage des mains ; marche en avant (légumes épluchés loin de la zone des préparations prêtes) ; planches de couleurs ; découpe des légumes régulière ; cuisson vérifiée ; mixage sécurisé ; dressage propre et chaud.

Points d'hygiène et de sécurité :

- **Conserves** : contrôler la boîte (ni bombée, ni rouillée, ni cabossée sur un sertissage), essuyer le couvercle avant ouverture, attention au bord coupant ; une boîte ouverte se vide aussitôt dans un récipient couvert et filmé au réfrigérateur.
- **Produits laitiers** : sortis du réfrigérateur au dernier moment ; dates limites vérifiées ; dessert et rillettes gardés à + 4 °C au plus jusqu'au service ; aucun reste ne repart chez les participantes.
- **Mixeur plongeant et liquide chaud** : faitout hors du feu et posé de façon stable, mixeur immergé avant la mise en marche et arrêté avant d'être sorti, câble éloigné, pas de mixage dans un récipient trop plein ; liquide servi à + 63 °C mais à une température de dégustation sans danger.
- **Allergènes** : lait, poisson, fruits à coque, gluten affichés sur la fiche ; ustensiles propres pour la portion de Mme K.

### Question 10 – Évaluation (2 pts)

**Niveau · Indicateur · Outil · Moment**

**Processus** — *Indicateur :* Nombre de participantes présentes sur 10 inscrites ; respect du déroulé et du budget ; *Outil :* Feuille d'émargement, chronométrage, factures ; *Moment :* Jour J

**Satisfaction** — *Indicateur :* Part des participantes qui ont apprécié le repas et veulent refaire une recette ; *Outil :* Questionnaire de fin (échelle en 4 points) ; *Moment :* Jour J

**Connaissances** — *Indicateur :* Part des participantes qui citent au moins deux sources non laitières de calcium ; *Outil :* Même question avant et après l'atelier ; *Moment :* Jour J

**Comportement** — *Indicateur :* Part des participantes qui consomment au moins deux produits laitiers ou équivalents par jour ; *Outil :* **Questionnaire amélioré**, à 3 mois ; *Moment :* Café santé de juin

**Le questionnaire amélioré** : distribué et rempli **sur place** au café santé ; « produit laitier » défini avec des photos de portions ; période précise (« hier ») ; question « sources de calcium » à choix multiples avec une case « autre » ; questions testées sur trois femmes avant usage.

**Limites** : petit groupe (10 personnes) ; déclaratif ; pas de groupe de comparaison ; à 3 mois, les participantes motivées répondront plus que les autres. L'atelier ne peut pas être jugé sur les fractures : ce n'est ni son objectif ni un effet mesurable à cette échelle.

> **Erreurs fréquentes – Sujet 2**
>
> Calculer des pourcentages sur 63 au lieu de 46 ; oublier le taux de réponse ; conclure que les régimes « causent » le manque de calcium ; supprimer tous les produits laitiers pour Mme K. au lieu d'utiliser ceux qu'elle tolère ; oublier l'eau dans le calcul du calcium ; compter 2,8 sachets de brocoli au lieu de 3 ; mixer le velouté sur le feu ; présenter le repas comme un traitement de l'ostéoporose.

# Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin

**que le jury attend**

En partie A, le jury vérifie que le candidat sait **corriger un projet d'enquête** mal construit (calendrier, données personnelles, questions, diffusion), poser une question et des objectifs, choisir une méthode de recueil adaptée à une population mobile, planifier et citer les règles (RGPD, loi Jardé). Il attend un tri croisé présenté en pourcentages en ligne, un risque relatif avec son intervalle, un khi-deux posé avec ses effectifs attendus, et une réflexion sur l'intervalle de confiance quand on a interrogé presque toute la population. En partie B, il attend une liaison froide maîtrisée (refroidissement, stockage, remise en température), des adaptations sûres (végétalien, allergie aux arachides) et un calcul nutritionnel commenté, notamment sur le sel. Il pénalise la phrase « sauter le petit-déjeuner provoque les blessures », un affichage nominatif des résultats, et un plat laissé à tiédir avant la mise au froid.

## Partie A – Temps 1 : l'étude

### Question 1 – Les erreurs du projet du directeur (2,5 pts)

**Erreur · Pourquoi c'est un problème · Correction**

**Questionnaire en juillet, pendant la tournée** — *Pourquoi c'est un problème :* La stagiaire n'est présente que quatre jours ; troupe dispersée, fatiguée ; rapport à rendre le 26 mai ; *Correction :* Recueil en mars, au quartier d'hiver, avant le départ

**Nom de chaque répondant** — *Pourquoi c'est un problème :* Données identifiantes inutiles ; réponses moins sincères ; *Correction :* Questionnaire anonyme ; urne pour le rendre

**Poids et blessures** — *Pourquoi c'est un problème :* Données de santé, sensibles (RGPD, article 9) ; non nécessaires à l'objectif ; poids déclaré peu fiable ; *Correction :* Supprimer ; si besoin, une question générale sur la fatigue

**Q1 « Mangez-vous sainement ? »** — *Pourquoi c'est un problème :* Terme vague, jugement ; réponse de désirabilité sociale ; *Correction :* Questions factuelles sur des consommations datées

**Q2 fruits et légumes et sucreries** — *Pourquoi c'est un problème :* Question triple, sans période ni unité ; *Correction :* Une question par aliment, période « hier », portions illustrées

**Q3 « Ne pensez-vous pas… »** — *Pourquoi c'est un problème :* Question orientée, présuppose la réponse ; *Correction :* Question neutre sur l'heure des repas

**Q4 « avant 20 h / après 23 h »** — *Pourquoi c'est un problème :* Modalités non exhaustives (rien entre 20 h et 23 h) ; *Correction :* Plages complètes : avant 19 h, 19 h – 21 h, 21 h – 23 h, après 23 h

**Résultats affichés avec le nom** — *Pourquoi c'est un problème :* Atteinte à la vie privée, stigmatisation ; contraire au RGPD ; *Correction :* Restitution collective et anonyme, chiffres globaux

### Question 2 – Question, objectifs, population (2 pts)

- **Question de départ** : comment les membres de la troupe s'alimentent-ils pendant la tournée, et quelles contraintes (horaires, lieux, matériel, prix) expliquent leurs choix ?
- **Objectif général** : décrire les habitudes et les contraintes alimentaires des adultes de la troupe pendant la tournée, pour construire avec eux des actions réalistes avant le départ d'avril 2028.
- **Objectifs spécifiques** : estimer la part des adultes qui sautent le petit-déjeuner les jours de double spectacle, en comparant artistes et techniciens ; estimer la part de ceux qui mangent 5 fruits et légumes par jour et qui dînent après 23 h ; recenser les lieux et le matériel disponibles pour le repas du soir et les freins cités.
- **Population** : les 46 adultes de la troupe. **Pas d'échantillon** : la population est petite et accessible au quartier d'hiver ; on interroge **tout le monde** (enquête exhaustive), ce qui évite l'erreur d'échantillonnage. Les **9 enfants** ne sont pas inclus : leurs besoins et leurs contraintes sont différents (scolarité, repas préparés par les parents) ; les interroger demanderait l'accord des parents, des outils adaptés à leur âge, et ce n'est pas l'objet de la demande du directeur.

### Question 3 – Méthodes de recueil (2 pts)

**Méthode · Intérêt ici · Limite**

**Entretiens individuels (pré-enquête, 8 personnes)** — *Intérêt ici :* Font émerger les contraintes réelles (horaires, caravane, magasins) et le vocabulaire de la troupe pour écrire le questionnaire ; *Limite :* Peu de personnes ; pas de chiffres

**Questionnaire autoadministré anonyme (46 adultes, en mars)** — *Intérêt ici :* Rapide, toute la troupe réunie au quartier d'hiver ; questions sur la tournée 2027 et sur la veille ; *Limite :* Mémoire de la tournée passée ; déclaratif

**Rappel de 24 h (quelques volontaires, en avril et en mai)** — *Intérêt ici :* Décrit précisément une journée de tournée réelle ; *Limite :* Long (30 à 45 min) ; quatre jours seulement ; un seul jour par personne

**Observation du camion-cuisine (avril, mai)** — *Intérêt ici :* Ce qui est réellement servi et pris, horaires ; *Limite :* Effet de la présence de l'observateur

Le **questionnaire de fréquence** complet et l'**enregistrement** sur plusieurs jours sont trop lourds pour des personnes qui travaillent tard et changent de ville tous les trois à cinq jours.

**Réécriture** :

- Q1 → « Hier, combien de repas avez-vous pris ? ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ou plus » et « Hier, avez-vous pris un petit-déjeuner ? ☐ oui ☐ non ».
- Q2 → trois questions : « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? (une portion = un fruit moyen ou deux petits) ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou plus » ; de même pour les légumes ; « Hier, avez-vous mangé des biscuits, des barres ou des bonbons ? ☐ oui ☐ non ».
- Q3 → « Pendant la tournée 2027, les soirs de spectacle, à quelle heure preniez-vous en général votre dernier repas ? ☐ avant 19 h ☐ de 19 h à 21 h ☐ de 21 h à 23 h ☐ après 23 h ».

### Question 4 – Calendrier et règles (1,5 pt)

| Tâche | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Demande, bibliographie, question et objectifs | X | | | | |
| Pré-enquête : 8 entretiens, analyse | X | X | | | |
| Questionnaire, prétest, information RGPD | | X | | | |

| Tâche | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Passation au quartier d'hiver | | | X (début) | | |
| Saisie, tris, analyse | | | X | | |
| Atelier « Le repas d'après la piste » (22 mars) | | | X | | |
| Deux jours sur la tournée (observation, rappels de 24 h) | | | | X | X |
| Rédaction IMRAD ; remise le 26 mai | | | | X | X |

**Règles** :

- **Loi Jardé** : l'étude ne relève pas de la loi Jardé. C'est une enquête anonyme sur des habitudes, faite pour construire une action, sans objectif de connaissance biologique ou médicale. Il n'y a donc ni promoteur ni avis d'un comité de protection des personnes.
- **RGPD** : elle s'applique. On donne une information écrite (objectif, responsable, caractère facultatif, durée de conservation, droits), on minimise les données (ni nom, ni poids, ni blessures) et on sécurise les questionnaires (urne, rangement sous clé, fichier protégé).
- **Consentement** : chaque adulte est libre de répondre ou non, sans aucune conséquence vis-à-vis du directeur. Un questionnaire rendu vaut accord, après une information claire.

## Partie A – Partie 2 : analyser les résultats

**Question 5 – Le tri croisé (3 pts)**

**Calcul posé – Pourcentages en ligne et intervalles**

Artistes : 17 / 25 = **68,0 %** sautent le petit-déjeuner ; ES = $\sqrt{(0{,}68 \times 0{,}32 / 25)} = 0{,}0933$ ; IC 95 % : **[49,7 % ; 86,3 %]**.

Techniciens ou administratifs : 4 / 15 = **26,7 %** ; ES = $\sqrt{(0{,}267 \times 0{,}733 / 15)} = 0{,}114$ ; IC 95 % : **[4,3 % ; 49,0 %]**. Ensemble : 21 / 40 = **52,5 %**.

**Calcul posé – Risque relatif**

RR = 0,680 / 0,267 = **2,55**. ES de ln(RR) = $\sqrt{(1/17 - 1/25 + 1/4 - 1/15)} = \sqrt{0{,}2022} = 0{,}450$ ; ln 2,55 = 0,936 ; 0,936 ± 1,96 × 0,450 = [0,055 ; 1,817] ; IC 95 % : **[1,06 ; 6,16]**.

**Calcul posé – Test du khi-deux**

Effectifs attendus (total de ligne × total de colonne / 40) : artistes qui sautent : 25 × 21 / 40 = **13,125** ; artistes qui ne sautent pas : 25 × 19 / 40 = **11,875** ; techniciens qui sautent : 15 × 21 / 40 = **7,875** ; techniciens qui ne sautent pas : 15 × 19 / 40 = **7,125**. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.

$\chi^2 = (17 - 13{,}125)^2 / 13{,}125 + (8 - 11{,}875)^2 / 11{,}875 + (4 - 7{,}875)^2 / 7{,}875 + (11 - 7{,}125)^2 / 7{,}125 = 1{,}144 + 1{,}265 + 1{,}907 + 2{,}108 =$ **6,42**.

6,42 > 3,84 : on rejette l'hypothèse d'indépendance au seuil de 5 %.

**Interprétation prudente** : les artistes déclarent environ **deux fois et demie plus souvent** sauter le petit-déjeuner que les techniciens ; le khi-deux et l'intervalle du RR (qui ne contient pas 1) vont dans le même sens. Mais l'intervalle est très large (1,06 à 6,16) avec 40 personnes, et la borne basse est proche de 1. L'enquête est **transversale** et porte sur une tournée passée (biais de mémoire). La pré-enquête donne une explication plausible : les artistes ne veulent pas manger avant un numéro physique, et le premier spectacle a lieu à 15 h. **Aucune donnée sur les blessures** n'a été recueillie : l'étude ne permet pas de relier le petit-déjeuner aux blessures.

**Question 6 – Les autres résultats et la population finie (2 pts)**

**Calcul posé – Proportions et intervalles « classiques »**

Fruits et légumes, 5 portions ou plus : 6 / 40 = **15,0 %** ; IC 95 % : **[3,9 % ; 26,1 %]**. Dîner après 23 h : 30 / 40 = **75,0 %** ; IC 95 % : **[61,6 % ; 88,4 %]**.

Lieu du dîner : caravane 22 / 40 = **55,0 %** ; cantine collective 11 / 40 = **27,5 %** ; restauration rapide 7 / 40 = **17,5 %**.

**Pourquoi l'intervalle classique a peu de sens ici** : la formule suppose un petit échantillon tiré dans une **grande** population. Ici, on a interrogé 40 personnes sur 46 : on connaît presque toute la population. L'incertitude ne vient plus du tirage, mais des **6 non-répondants** et de la qualité des déclarations.

**Calcul posé – Marge d'erreur pour p = 50 %, avec et sans correction**

Sans correction : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}5 \times 0{,}5 / 40)} = 1{,}96 \times 0{,}0791 =$ **± 15,5 points**.

Facteur de correction pour population finie : $\sqrt{((N - n) / (N - 1))} = \sqrt{((46 - 40) / 45)} = \sqrt{0{,}1333} = 0{,}365$.

Avec correction : 15,5 × 0,365 = **± 5,7 points**.

Une autre façon de raisonner est de chercher les **bornes extrêmes**. Si les 6 non-répondants dînaient tous après 23 h, la part serait de 36 / 46 = 78,3 % ; s'ils dînaient tous plus tôt, elle serait de 30 / 46 = 65,2 %. La vraie valeur est forcément entre les deux.

**Question 7 – Synthèse et besoins (2 pts)**

« En mars 2028, 40 adultes sur 46 ont répondu (87,0 %). Pendant la tournée, la journée alimentaire est **décalée** : trois quarts dînent après 23 h, le plus souvent dans leur caravane (55 %) ou en restauration rapide (17,5 %). Un adulte sur deux saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle, beaucoup plus souvent les artistes (68 %) que les techniciens (27 %). Seuls 15 % mangent 5 fruits et légumes par jour. Les entretiens expliquent ces chiffres : ne pas manger avant un numéro, démontage puis repas à minuit, caravanes sans four, petites villes sans magasin ouvert, fatigue. Le prix est peu cité. Les résultats sont déclaratifs et ne disent rien des blessures. »

**Besoins prioritaires** :

1. un **repas du soir** prêt à l'heure du démontage, chaud, rassasiant et digeste, sans cuisiner dans la caravane ;
2. des **collations** adaptées aux numéros (avant et entre les spectacles), faciles à emporter ;
3. des **fruits et légumes** accessibles pendant la tournée (stock du camion-cuisine, achats groupés).

## Partie A – Partie 3 : rédiger et communiquer

**Question 8 – Plan IMRAD et références (2 pts)**

- **Introduction** : demande du directeur, contexte de la tournée, repères (PNNS 2019), question et objectifs.
- **Méthodes** : population (46 adultes, enquête exhaustive) ; pré-enquête par entretiens ; questionnaire anonyme testé ; passation de mars 2028 ; observation et rappels de 24 h en avril et mai ; RGPD ; traitement (tris à plat et croisés, RR, khi-deux).
- **Résultats** : taux de réponse ; tableaux et graphiques (petit-déjeuner par métier, heure et lieu du dîner, fruits et légumes) ; verbatims.
- **Discussion** : réponse à la question ; limites (déclaratif, mémoire, petits effectifs, pas de données sur les blessures) ; comparaison prudente avec les repères ; propositions ; conclusion. Bibliographie, annexes (questionnaire, guide d'entretien).

**Références** :

- Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes.* Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019.
- Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. *Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.* Journal officiel de l'Union européenne, L 119, 4 mai 2016.

**Question 9 – Message de restitution (1,5 pt)**

« Merci aux 40 d'entre vous qui ont répondu au questionnaire de mars (87 % de la troupe). Les réponses sont anonymes et seuls les résultats d'ensemble sont présentés. En tournée, trois sur quatre dînent après 23 h, souvent en caravane, et un sur deux saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle, surtout les artistes. Peu d'entre vous mangent 5 fruits et légumes par jour. Vous nous avez dit pourquoi : horaires, démontage, pas de four, magasins fermés. Prochaine étape : le 22 mars, un atelier pour tester ensemble un repas d'après-spectacle préparé à l'avance. Venez nombreux ! »

**Question 10 – Réponse au directeur (1,5 pt)**

« L'enquête montre que les artistes sautent plus souvent le petit-déjeuner, mais elle ne permet pas de dire que c'est la cause des blessures : nous n'avons recueilli aucune donnée sur les blessures, et ce n'était pas possible sans données de santé. Les blessures dépendent de nombreux facteurs : fatigue, répétitions, sommeil, matériel, échauffement, âge. Ce que l'on peut dire, c'est que les journées de double spectacle sont longues avec peu d'apports avant 15 h et un dîner très tardif : améliorer cela est utile pour l'énergie et la récupération, quel que soit le lien avec les blessures. Si vous voulez étudier les blessures, il faudra une autre étude, avec un médecin et un cadre réglementaire adapté. »

## Partie B – Temps 2 : l'atelier « Le repas d'après la piste »

**Question 1 – Objectifs (1,5 pt)**

**Objectif général** : permettre à la troupe de disposer, pendant la tournée, d'un repas du soir préparé à l'avance, sûr, équilibré et apprécié, servi chaud après le démontage.

**Objectifs pédagogiques observables** (à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de) :

1. préparer un plat complet à base de céréale complète, de légumes et de légumineuses, en suivant une fiche technique ;
2. appliquer les trois étapes de la **liaison froide** (refroidissement en moins de 2 h, stockage à + 3 °C, remise en température rapide) en contrôlant les températures avec la sonde ;
3. composer une collation adaptée avant un numéro et une collation entre les deux spectacles.

**Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)**

**Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions (19 portions avec parmesan et yaourt, 1 portion végétalienne)**

| Denrée | Net par portion | Net total | Rendement | Brut | Achat | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épeautre | 70 g | 1 400 g | 1 | 1 400 g | 2,8 → **3 sachets** de 500 g | 7,20 € |
| Champignons de Paris | 80 g | 1 600 g | 0,90 | 1 778 g | **1,8 kg** | 8,10 € |
| Petits pois surgelés | 60 g | 1 200 g | 1 | 1 200 g | **2 sachets** de 1 kg | 5,20 € |
| Oignons | 20 g | 400 g | 0,90 | 444 g | **0,5 kg** | 1,00 € |
| Huile d'olive | 6 g | 120 g | 1 | 120 g | **1 bouteille** de 75 cL | 6,75 € |
| Bouillon de légumes | 200 g | 4 L | – | 8 cubes | **1 boîte** de 10 cubes | 1,50 € |
| Parmesan (19 portions) | 10 g | 190 g | 1 | 190 g | **1 morceau** de 200 g | 4,40 € |
| Yaourts nature (19 portions) | 1 pot | 19 pots | – | 19 pots | **2 lots** de 16 pots | 6,40 € |
| Dessert au soja (1 portion) | 125 g | 125 g | 1 | 125 g | **1 pot** de 400 g | 2,10 € |
| Kiwis | 100 g | 2 000 g | 0,85 | 2 353 g | **20 kiwis** | 7,00 € |
| Poivre, thym | – | – | – | – | forfait | 0,60 € |
| **Total des achats** | | | | | | **50,25 €** |

Coût d'achat par portion : 50,25 / 20 = **2,51 €**, sous le budget de 3,00 € (60,00 € ; marge de 9,75 €).

Coût consommé : **37,25 €**, soit **1,86 €** par portion (par exemple, huile : 120 / 750 × 6,75 = 1,08 € ; yaourts : 19 / 16 × 3,20 = 3,80 €).

Restes utilisables : 100 g d'épeautre, 0,63 L d'huile, 2 cubes, 13 yaourts, 275 g de dessert au soja, 800 g de petits pois : ils rejoignent le stock du camion-cuisine pour la tournée.

**Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)**

**Étape · Technique · Température, point critique**

**1. Veille** — *Technique :* Mettre l'épeautre à tremper (eau froide, réfrigérateur) pour réduire la cuisson ; *Température, point critique :* Trempage au froid

**2. Mise en place** — *Technique :* Lavage des mains ; préparer le bouillon chaud ; laver, parer et émincer les champignons ; émincer l'oignon ; *Température, point critique :* Planche verte ; champignons lavés rapidement, sans tremper

**3. Cuisson** — *Technique :* Faire suer l'oignon dans l'huile, ajouter l'épeautre égoutté, **nacrer** 2 min ; mouiller au bouillon par louches en remuant, 35 à 40 min ; ajouter les champignons poêlés et les petits pois 8 min avant la fin ; *Température, point critique :* Feux à gaz surveillés ; manches de casseroles vers l'intérieur

**4. Fin de cuisson** — *Technique :* Retirer la **portion végétalienne** avant le parmesan ; incorporer le parmesan dans le reste ; *Température, point critique :* ≥ + 63 °C à cœur ; étiquette distincte pour la portion végétalienne

**5. Refroidissement** — *Technique :* Répartir en **bacs peu profonds** (5 cm), à découvert, en cellule de refroidissement **dès la fin de cuisson** ; *Température, point critique :* De + 63 °C à moins de + 10 °C en **moins de 2 h** ; heures et températures notées

**6. Stockage** — *Technique :* Filmer, étiqueter (nom, date, heure, allergènes), réfrigérateur ; *Température, point critique :* 0 à + 3 °C jusqu'à la remise en température

**7. Remise en température** — *Technique :* Au four (couvert, avec un peu de bouillon) ou en sauteuse, 30 à 40 min ; *Température, point critique :* De + 10 °C à + 63 °C en **moins d'une heure** ; contrôle à la sonde ; servir à + 63 °C au moins ; restes jetés

**8. Dessert** — *Technique :* Yaourts au réfrigérateur ; kiwis lavés, épluchés et coupés au dernier moment ; *Température, point critique :* Froid jusqu'au service

**Acrobate végétalien** : portion prélevée **avant** l'ajout du parmesan, dans un bac identifié ; **bouillon** vérifié sur l'étiquette (certains bouillons contiennent du lait, de la graisse animale ou de l'extrait de viande) ; dessert au soja nature enrichi en calcium à la place du yaourt. Les petits pois et l'épeautre apportent des protéines végétales complémentaires (céréale + légumineuse).

**Technicienne allergique aux arachides** : la recette n'en contient pas. On vérifie quand même la mention « traces d'arachide » sur chaque étiquette (bouillon, épeautre, parmesan, yaourts). Aucune huile d'arachide n'est utilisée et aucun biscuit apéritif n'est servi pendant l'atelier. Le plan de travail est nettoyé avant de commencer. On sait où se trouve sa trousse d'urgence et qui sait utiliser le stylo d'adrénaline. Enfin, on prévient le groupe sans la désigner.

**Question 4 – Valeur nutritionnelle (2,5 pts)**

**Calcul posé – Une portion**

Épeautre : 240,8 kcal ; 10,22 g P ; 41,65 g G ; 7,49 g fibres. Champignons : 16,8 kcal. Petits pois : 46,7 kcal ; 3,52 g P ; 3,87 g fibres. Oignon : 7,8 kcal. Huile : 53,9 kcal ; 5,99 g L. Bouillon : 9,6 kcal ; **1,22 g de sel**. Parmesan : 41,1 kcal ; 3,11 g P ; 3,10 g L ; 0,16 g sel ; 98,0 mg Ca.

**Plat** : **416,7 kcal** ; P **19,5 g** ; G **51,2 g** dont sucres 9,5 g ; L **11,8 g** ; fibres **12,5 g** ; sel **1,60 g** ; Ca **139,5 mg**.

Yaourt (125 g) : 62,6 kcal ; 171,3 mg Ca. Kiwi (100 g) : 60,9 kcal ; 2,4 g fibres.

**Repas complet** : **540,3 kcal** ; protéines **25,1 g** ; glucides **67,5 g** dont sucres **23,4 g** ; lipides **14,5 g** ; fibres **14,9 g** ; sel **1,72 g** ; calcium **339,8 mg**.

Répartition : protéines 25,12 × 4 / 540,3 = **18,6 %** ; glucides 67,52 × 4 / 540,3 = **50,0 %** ; lipides 14,47 × 9 / 540,3 = **24,1 %** ; fibres 14,90 × 2 / 540,3 = **5,5 %**.

**Calcul posé – Portion végétalienne (sans parmesan, dessert au soja à la place du yaourt)**

540,3 − 41,1 − 62,6 + 52,5 = **489,0 kcal** ; P 21,7 g (**17,8 %**) ; G 63,5 g (**51,9 %**) ; L 11,9 g (**21,9 %**) ; fibres 15,7 g ; sel 1,51 g ; Ca 98,0 de moins et 150,0 − 171,3 = − 21,3 mg pour le dessert, soit **220,5 mg**.

**Commentaire.** Le repas convient à un dîner tardif après un effort : riche en **glucides complexes** (50 %) pour la récupération, **modéré en lipides** (24 %), donc plus digeste qu'un repas de restauration rapide avant le coucher. Les **protéines** (18,6 %) sont dans la fourchette de l'ANSES. Les **fibres** (14,9 g) couvrent la moitié des 30 g. Les lipides sont sous la fourchette de 35 à 40 % : ce n'est pas un problème pour un repas, les autres repas de la journée compenseront.

**Le sel** : 1,72 g, soit 34 % de la limite de 5 g de l'OMS en un repas ; **71 %** vient du bouillon (1,22 / 1,72). **Réduction chiffrée** : un cube pour 1 L au lieu de 500 mL, avec thym, laurier et poivre : 1,72 − 0,61 = **1,11 g** par repas, soit 36 % de sel en moins.

**Question 5 – Deux collations (1,5 pt)**

- **Avant le numéro de 15 h, vers 13 h 30** : un yaourt à boire nature et une banane. Ce sont des glucides faciles à digérer, sans lipides lourds, qui se prennent sans cuisine et répondent à la crainte de « manger le ventre plein ».
- **Entre les deux spectacles, vers 18 h** : un petit pain complet avec un morceau de fromage et un fruit, ou une compote sans sucres ajoutés en gourde avec une poignée d'amandes (en tenant compte de l'allergie de la technicienne, sans arachides). Cette collation tient jusqu'au dîner de 23 h et se garde quelques heures dans une glacière.

## Partie B – Partie 2 : organisation et animation

**Question 6 – Déroulé et liaison froide (2 pts)**

| Horaire | Activité | Participants | Vous |
|---|---|---|---|
| 14 h 00 – 14 h 20 | Accueil ; restitution anonyme de 3 chiffres de l'enquête ; objectifs ; hygiène | Réagissent | Présente, montre la sonde |
| 14 h 20 – 14 h 40 | Postes : épeautre et bouillon (3), champignons et oignons (3), dessert et étiquettes (2), table et vaisselle (2) | Mise en place | Montre les gestes de coupe |
| 14 h 40 – 15 h 30 | Cuisson de l'épeautre façon risotto | Remuent, mouillent | Surveille les feux ; activité « ma journée de double spectacle » pendant la cuisson |
| 15 h 30 – 15 h 45 | Finition, portion végétalienne retirée, parmesan, mise en bacs | Répartissent, étiquettent | Contrôle + 63 °C, note l'heure |

| Horaire | Activité | Participants | Vous |
|---|---|---|---|
| 15 h 45 | **Entrée en cellule** de refroidissement | | Note heure et température |
| 15 h 45 – 16 h 30 | Dégustation d'une petite portion chaude ; échanges sur les collations ; fiche mémo | Goûtent, proposent | Anime |
| 16 h 30 – 17 h 00 | Rangement, vaisselle ; questionnaire de fin | Rangent | Distribue |
| **Avant 17 h 45** | Contrôle : moins de + 10 °C à cœur, puis réfrigérateur 0 à + 3 °C | | Note (moins de 2 h après 15 h 45) |
| 21 h 50 – 22 h 25 | Remise en température au four, couvert, avec un peu de bouillon | Le cuisinier de garde | Contrôle + 63 °C à 22 h 25, moins d'une heure après la sortie du froid |
| 22 h 30 | Service à + 63 °C au moins ; kiwis coupés ; yaourts | | Relève les restes, jette ceux qui ont été servis |

**Question 7 – Techniques d'animation (1,5 pt)**

- **« Les chiffres de la troupe »** : trois grandes affiches anonymes (« 3 sur 4 dînent après 23 h », « 1 sur 2 saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle », « 15 % mangent 5 fruits et légumes ») ; les participants votent avec des gommettes « ça me ressemble / pas du tout », puis proposent une solution par affiche. Les résultats restent collectifs, personne n'est désigné.
- **« Ma journée de double spectacle »** (pendant la cuisson) : en binômes, chacun place sur une frise de 8 h à minuit ses repas, ses numéros et ses temps de démontage, puis on cherche ensemble où placer les collations. La technique est active et part de la réalité des artistes et des techniciens.

**Question 8 – Fiche mémo « Manger en tournée » (1,5 pt)**

1. Un repas ou une collation toutes les 3 à 4 heures, même les jours de double spectacle.
2. Avant un numéro : un fruit, un yaourt à boire, du pain ; pas de plat gras.
3. Entre les spectacles : pain complet, fromage, fruit.
4. Après le démontage : le plat du camion-cuisine, réchauffé à + 63 °C.
5. Plat refroidi en moins de 2 h, gardé à + 3 °C, réchauffé en moins d'une heure.
6. Un fruit ou un légume à chaque repas : le stock est dans le camion.
7. De l'eau en bouteille dans chaque caravane.
8. Allergies : lisez les étiquettes, demandez avant de partager.

## Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

**Question 9 – Réalisation et hygiène (3 pts)**

Le jury observe : tenue, lavage des mains, marche en avant ; découpe régulière des champignons (couteau d'office, doigts repliés, planche stable sur un torchon humide) ; nacrage et mouillage progressif ; texture crémeuse avec des grains fermes ; dressage.

Points de sécurité :

- **Refroidissement** : le plat ne doit jamais tiédir sur le plan de travail. On utilise des bacs peu profonds en cellule aussitôt, et on enregistre les températures et les heures.
- **Allergènes** : lait (parmesan, yaourt), gluten (épeautre), céleri possible dans le bouillon, soja (dessert). Ils sont affichés et la portion végétalienne est séparée. La vigilance porte aussi sur l'arachide, comme vu plus haut.
- **Gaz et feux** : vérifier les tuyaux et les robinets, aérer le camion-cuisine, ne rien laisser d'inflammable près des feux, fermer le robinet en fin d'atelier. Les casseroles ne doivent pas dépasser du plan.
- **Coupe des champignons** : planche stable, couteau adapté, gestes montrés avant la pratique. Les participants qui débutent coupent à un rythme lent.

**Question 10 – Évaluation et suivi (2 pts)**

**Niveau · Indicateur · Outil · Moment**

**Processus** — *Indicateur :* Participants présents sur 10 ; températures conformes (refroidissement, remise en température) ; *Outil :* Feuille d'émargement ; fiche d'enregistrement des températures ; *Moment :* 22 mars

**Satisfaction** — *Indicateur :* Part des 20 convives qui ont apprécié le plat et voudraient le retrouver en tournée ; *Outil :* Vote à main levée ou bulletin à la sortie ; *Moment :* 22 mars, 22 h 30

**Résultat (tournée)** — *Indicateur :* Nombre de repas du soir servis par le camion-cuisine par semaine ; part de la troupe qui en prend ; *Outil :* Relevé du cuisinier ; *Moment :* Avril et mai, puis chaque mois

**Résultat (comportement)** — *Indicateur :* Part d'adultes qui prennent une collation avant 15 h les jours de double spectacle ; *Outil :* Questionnaire court, anonyme, mêmes questions qu'en mars ; *Moment :* Fin mai, puis fin de tournée

**Suivi avec quatre jours de présence** : le cuisinier remplit la fiche de relevés chaque soir et vous l'envoie chaque semaine (photo ou message) ; deux jours en avril pour observer un service et ajuster la recette ; deux jours en mai pour le questionnaire court et un échange avec la troupe ; un référent volontaire dans la troupe relaie les retours.

**Limites** : petit groupe, déclaratif, pas de groupe de comparaison ; la tournée change les conditions chaque semaine ; les effets sur la santé (fatigue, blessures) ne sont pas mesurables avec ce dispositif.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Tirer un échantillon dans une population de 46 personnes accessibles ; garder le nom ou le poids « pour suivre les personnes » ; afficher des résultats individuels ; présenter des pourcentages en colonne dans le tri croisé ; oublier de vérifier que les effectifs attendus sont supérieurs à 5 ; conclure que le petit-déjeuner « cause » les blessures ; appliquer sans réfléchir un intervalle de confiance de grand échantillon ; laisser refroidir le plat sur le plan de travail ; réchauffer à + 63 °C « en deux heures » ; ajouter le parmesan avant de prélever la portion végétalienne ; oublier le bouillon dans le calcul du sel.

# Grille d'auto-évaluation

| Compétence | Indicateur de réussite | Sujet(s) | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|---|
| Poser le problème d'une étude | Question de départ, objectif général, objectifs spécifiques, hypothèse si utile | S1, S3 | | | |
| Chercher la bibliographie | Équation de recherche avec opérateurs booléens, en français et en anglais ; bases adaptées | S1 | | | |
| Définir la population et l'échantillon | Population cible et source, critères d'inclusion, stratification, enquête exhaustive si la population est petite | S1, S3 | | | |
| Calculer une taille d'échantillon | Marge pour p = 0,5, n pour une précision donnée, correction par le taux de réponse | S1 | | | |
| Choisir une méthode de recueil | Rappel de 24 h, fréquence, entretien, observation : intérêt et limites selon le public | S1, S3 | | | |
| Critiquer et réécrire un questionnaire | Questions orientées, doubles, non exhaustives, données inutiles ou identifiantes ; prétest | S1, S2, S3 | | | |
| Respecter les règles | RGPD (minimisation, information, sécurité), loi Jardé (quand elle s'applique), information des familles | S1, S3 | | | |
| Planifier une étude | Diagramme de Gantt réaliste, contraintes de calendrier, marges | S1, S3 | | | |
| Exploiter les résultats | Taux de réponse, proportions et IC, redressement, moyenne et médiane, codage des réponses ouvertes | S1, S2, S3 | | | |
| Analyser un tri croisé | Pourcentages en ligne, RR et IC, khi-deux avec effectifs attendus, prudence causale | S1, S2, S3 | | | |
| Rédiger et restituer | Plan IMRAD, résumé, références normalisées, restitution anonyme | S1, S3 | | | |
| Établir un bon de commande | Rendements, unités d'achat entières, coût d'achat et coût consommé, budget | S2, S3 | | | |
| Calculer et commenter des apports | Énergie, répartition, fibres, sel, calcium, vitamine D, comparés à un repère daté | S2, S3 | | | |
| Adapter une recette | Intolérance au lactose, hypertension, limitation physique, végétalien, allergie aux arachides | S2, S3 | | | |
| Garantir l'hygiène et la sécurité | Conserves, mixeur plongeant, liaison froide (2 h, + 3 °C, 1 h), allergènes, gaz | S2, S3 | | | |
| Organiser, animer et évaluer un atelier | Déroulé minuté, technique active à partir des idées reçues ou des résultats, indicateurs et limites | S2, S3 | | | |